

Progetto Sistemi di Propulsione Ibridi

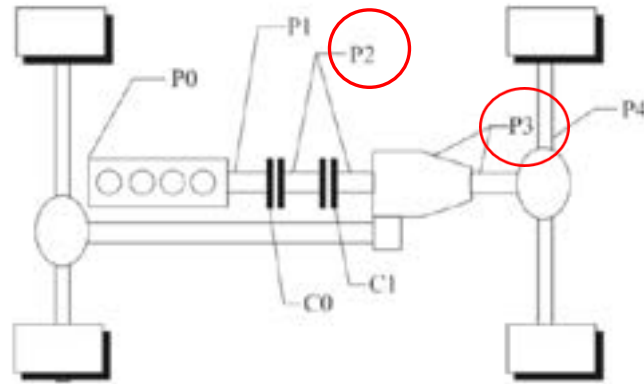


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Festa Francesco

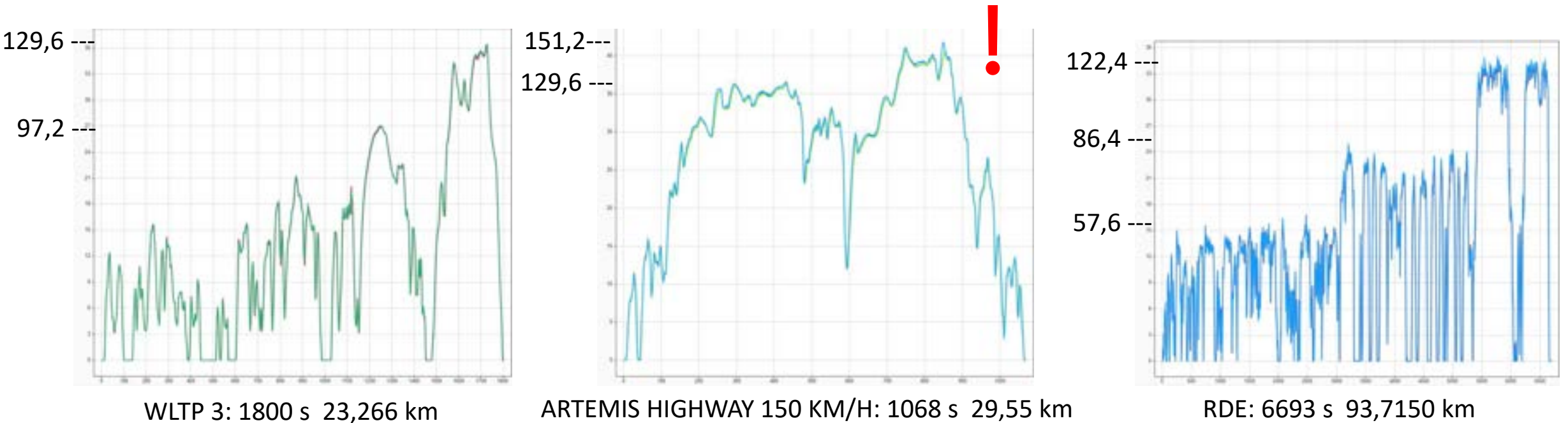
Scelte iniziali:

- Tipologia veicoli:

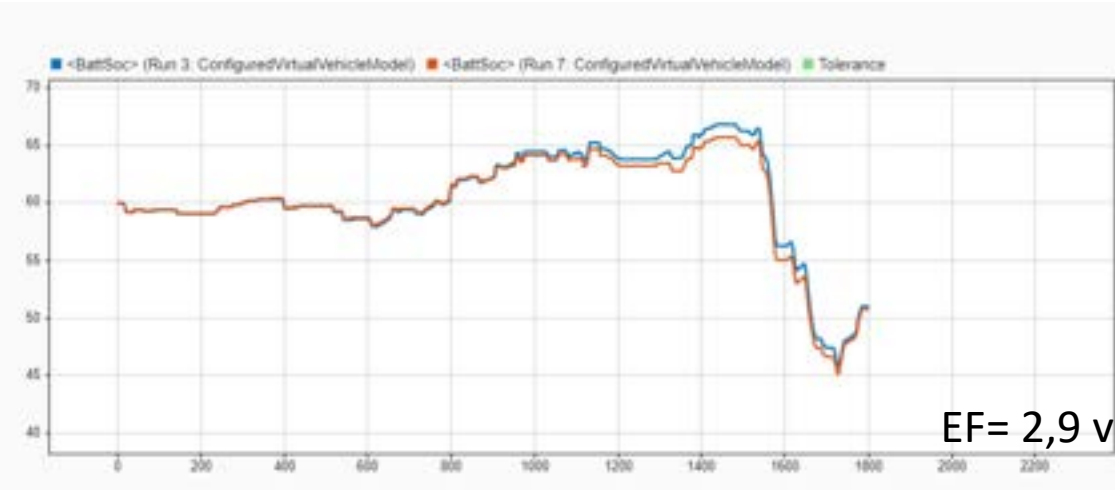
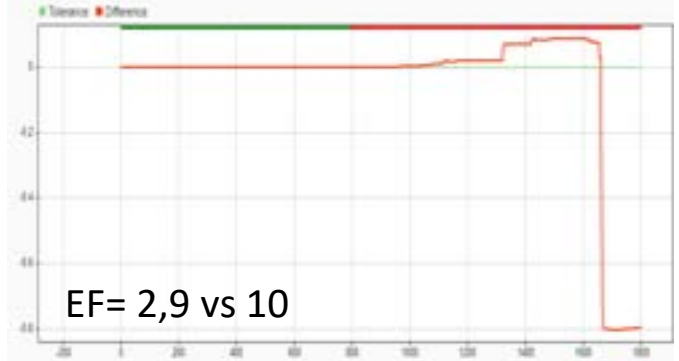


- *P2* (SEM installed on gearbox inlet shaft)
- *P3* (SEM installed on gearbox outlet shaft)

- Cicli di guida:



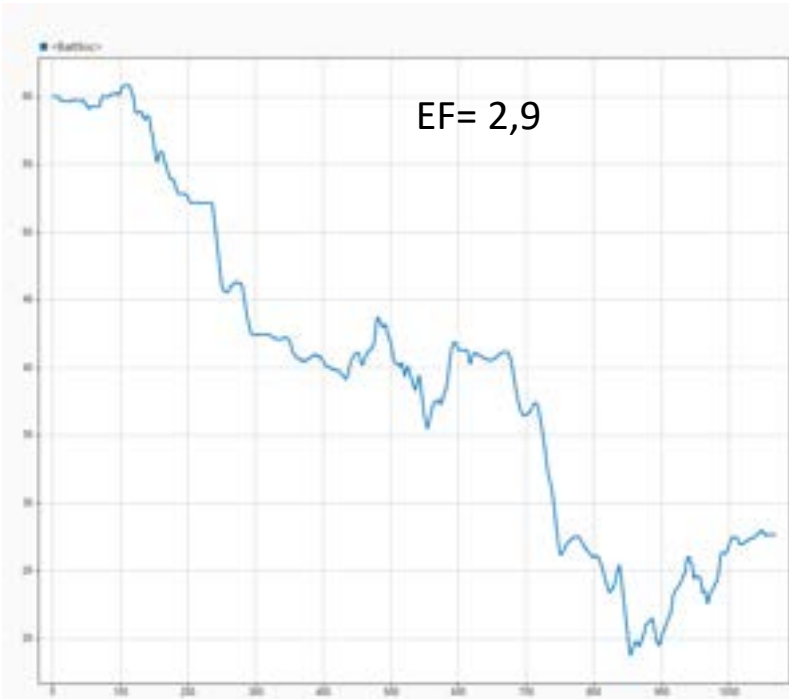
P3 I Step: scelta dell'Equivalence Factor (WLTP)



EF= 2,9 vs ADATTIVO

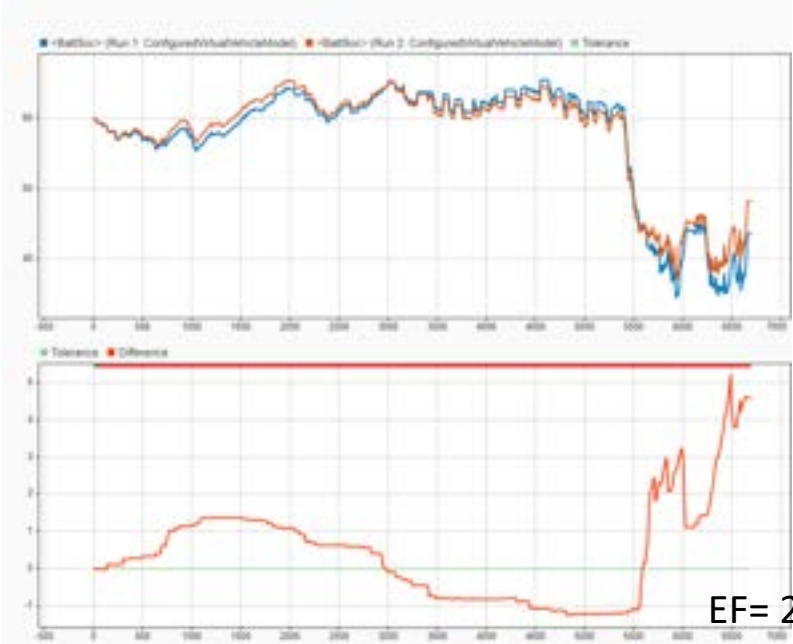
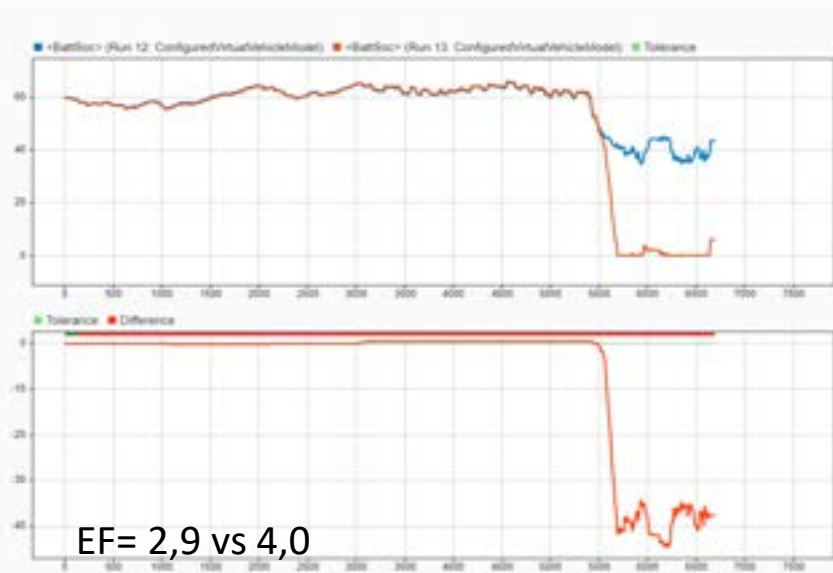
P3 I Step: scelta dell'Equivalence Factor (ARTEMIS)

EF= 2,9 vs 4,0



EF= 2,9 vs ADATTIVO

P3 I Step: scelta dell'Equivalence Factor (RDE)



EF= 2,9 vs ADATTIVO

OSS: Conversione in emissioni reali (normativa WLTP)

$$M_{i,corr} = M_i - K_i \Delta E_{batt} \quad \text{con } \Delta E_{batt} = \Delta SOC * Q \text{ [Wh]}$$

1. $Q = \text{num. celle in serie} * \text{capacità nominale} * \text{tensione cella} = 72 * 5,3 * 1,7 = 648,72 \text{ Wh}$
2. Energia scambiata $\Delta E_{batt} = 648,72 * \Delta SOC / 100 = 6,4872 * \Delta SOC \text{ [Wh]}$
3. Applico $K_i = 0,06 \text{ g/km/Wh}$ (valore medio tra i veicoli ICE e BEV), moltiplicandolo per ΔE_{batt}
4. Sommo alle emissioni reali

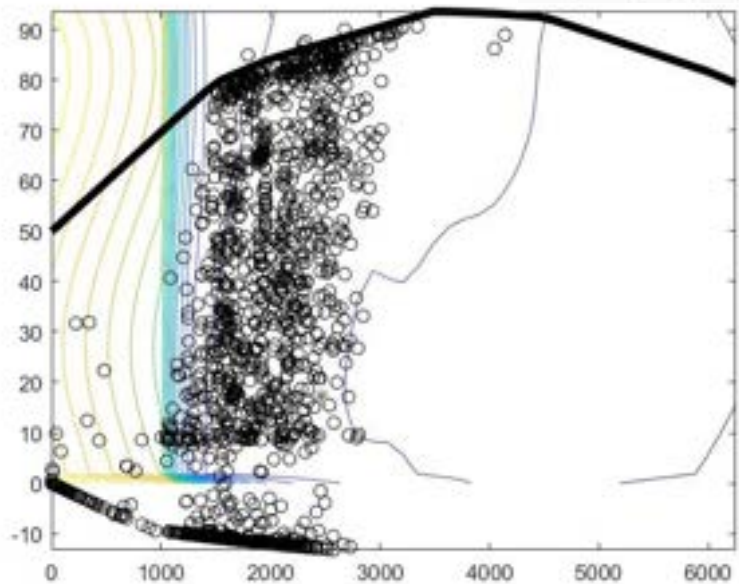
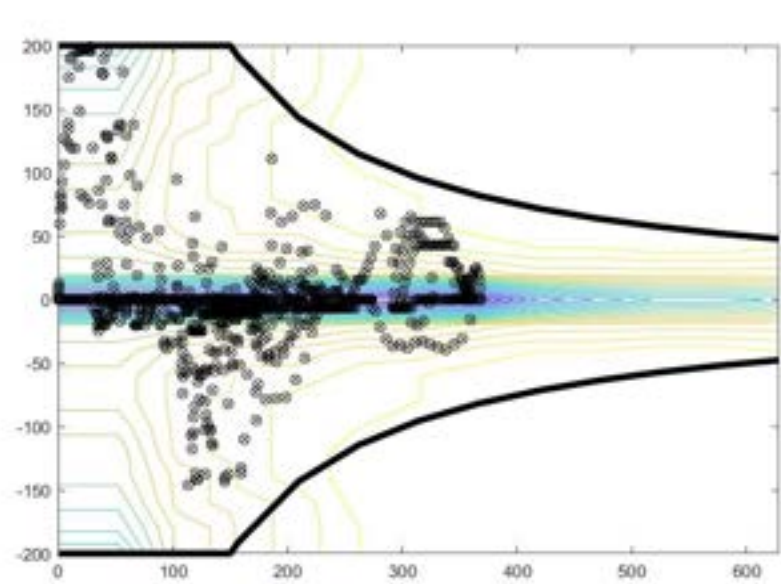
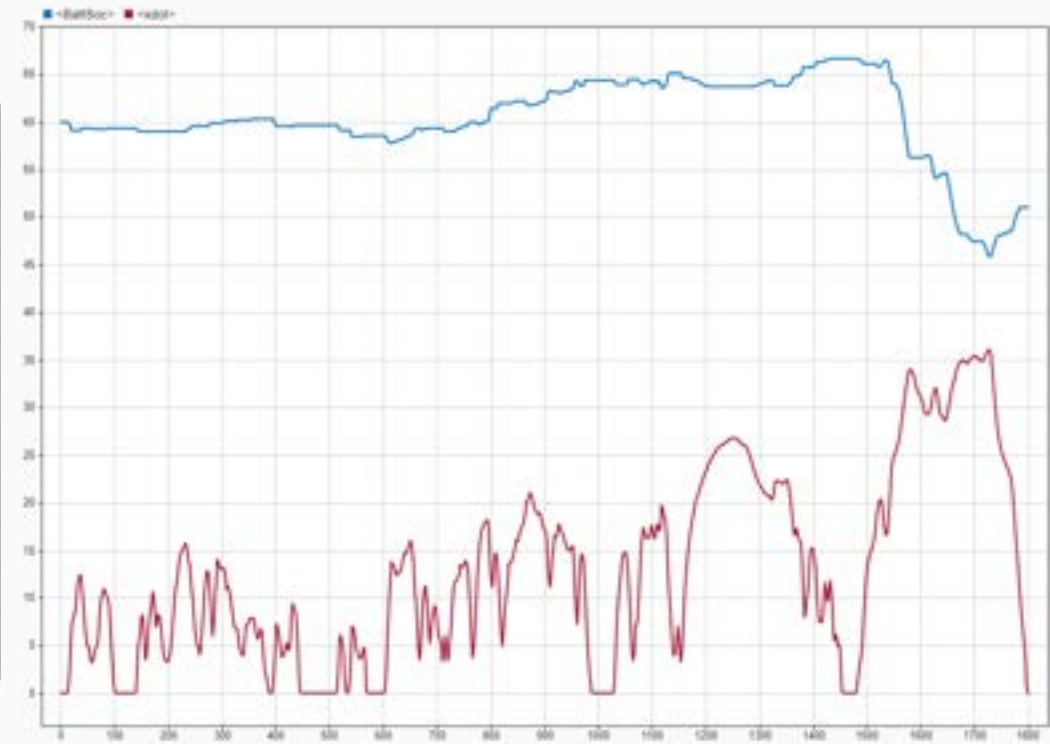
ESEMPI (per capire ordini di grandezza):

Con una scarica di 15 la correzione in termini di $\text{gCO}_2/\text{km} = 5,838$

Con una carica di 10 -> $-3,89 \text{ g/km}$

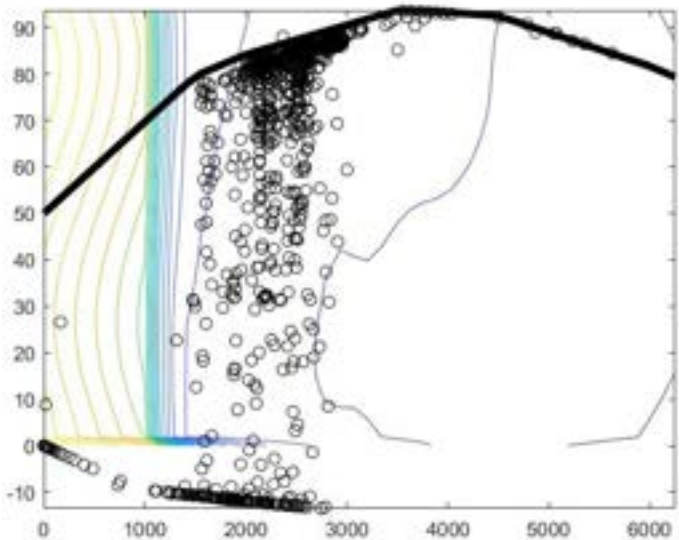
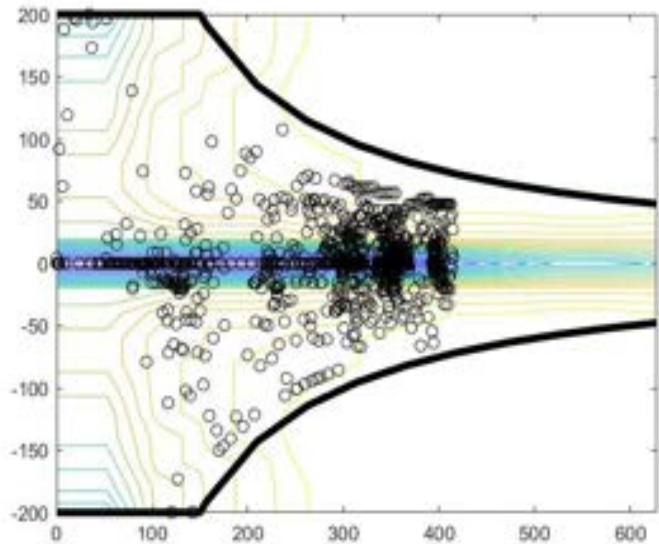
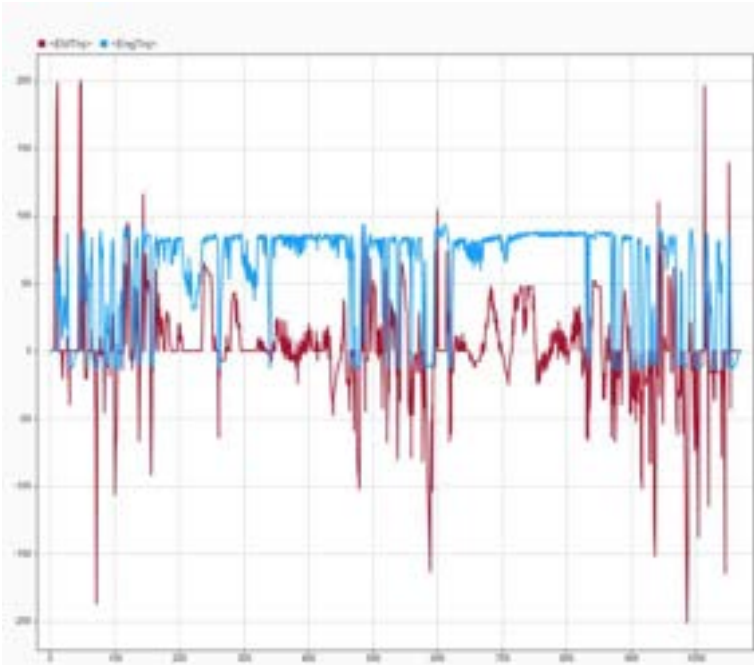
P3 II Step: Risultati (WLTP)

CO2 (g/km) 109,044
HC (g/km) 0,027
CO (g/km) 5,266
NOx (g/km) 1,488
Vol (L/100km) 4,5746



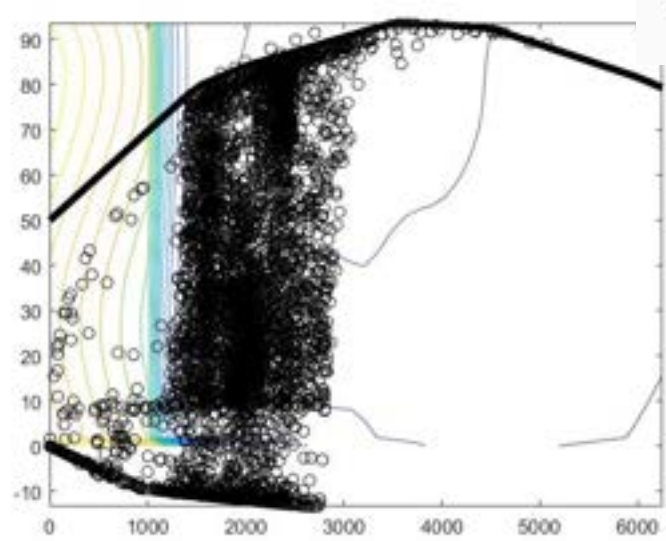
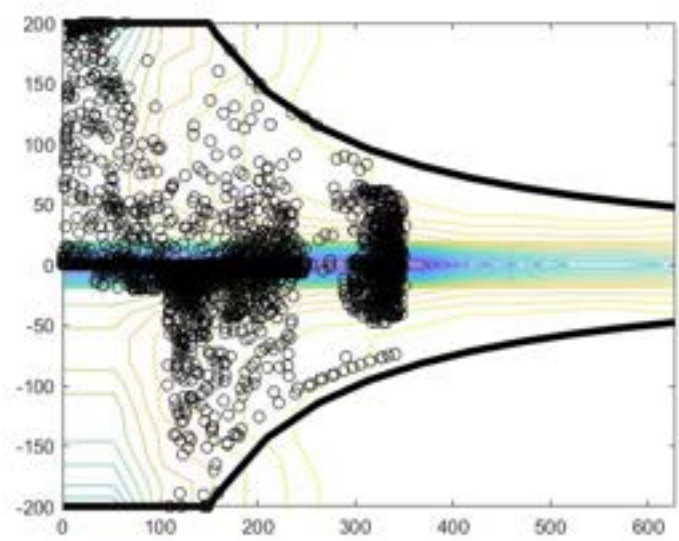
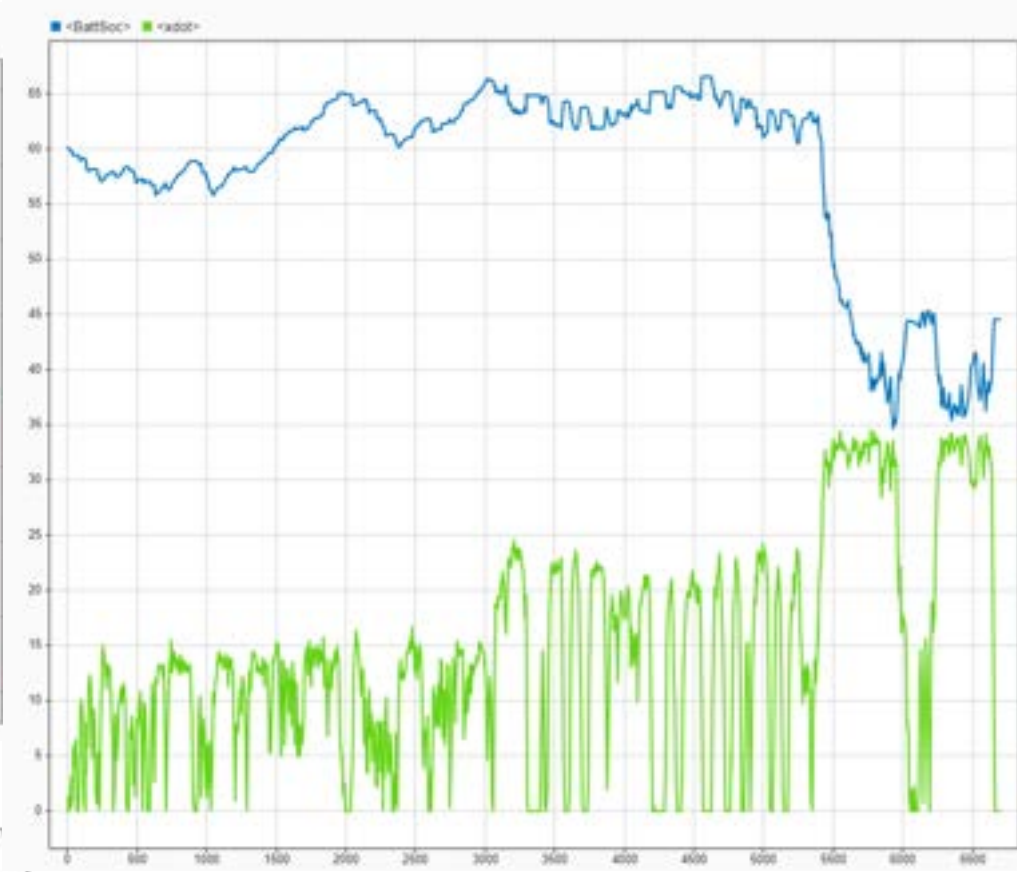
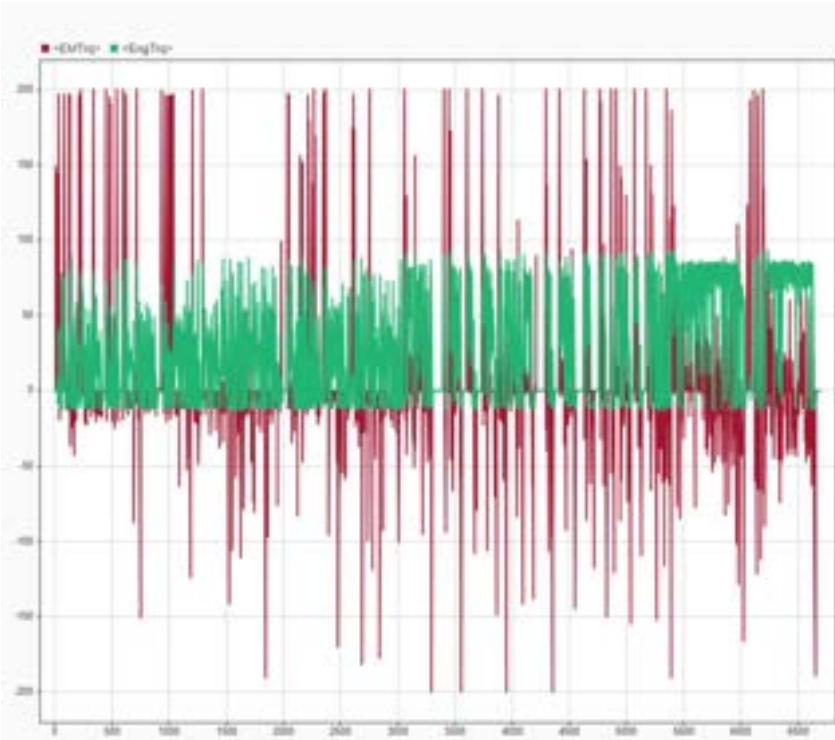
	Time	Value
1	0.000e+00	6.000e+01
2	1800.000	5.115e+01
ΔT	1.800 ks	ΔY 8.852e+00

CO2 (g/km) 119,96
HC (g/km) 0,0304
CO (g/km) 7,1209
NOx (g/km) 2,0885
Vol (L/100km) 5,0289



	Time	Value
1	1068.000	2.766e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.068 ks	ΔY 3.234e+01

CO2 (g/km) 109,5265
HC (g/km) 0,0272
CO (g/km) 5,25
NOx (g/km) 1,4640
Vol (L/100km) 4,5903



	Time	Value
1	6693.000	4.449e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	6.693 ks	ΔY 1.551e+01

P2 I Step: scelta dell'Equivalence Factor (WLTP)

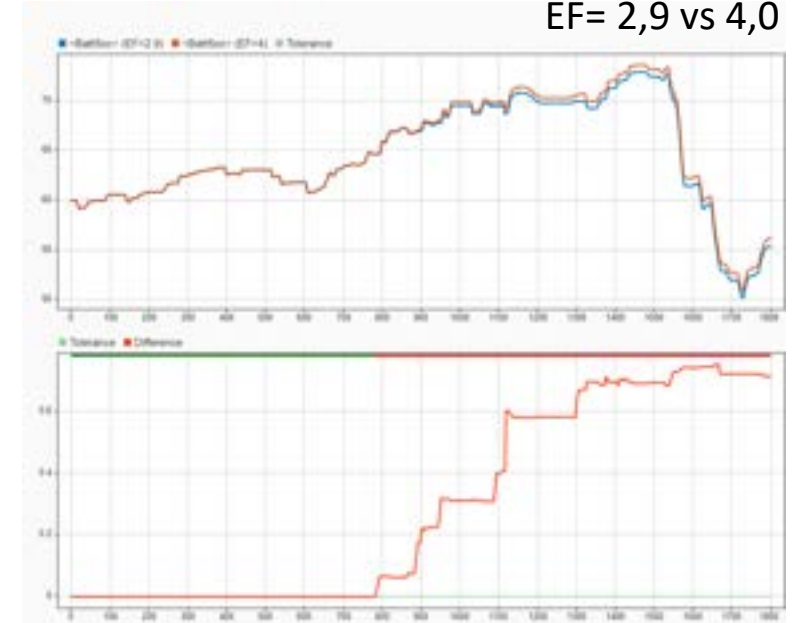
EF= 2,9



EF= 2,9 vs 2,0



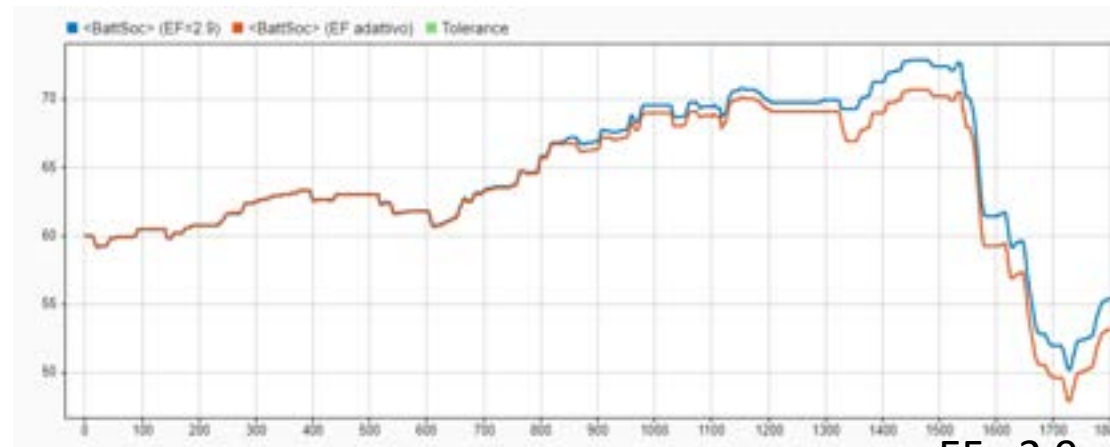
EF= 2,9 vs 4,0



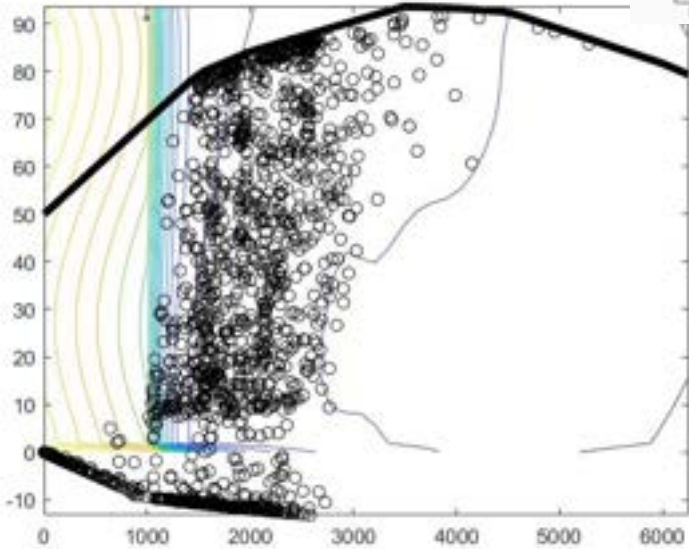
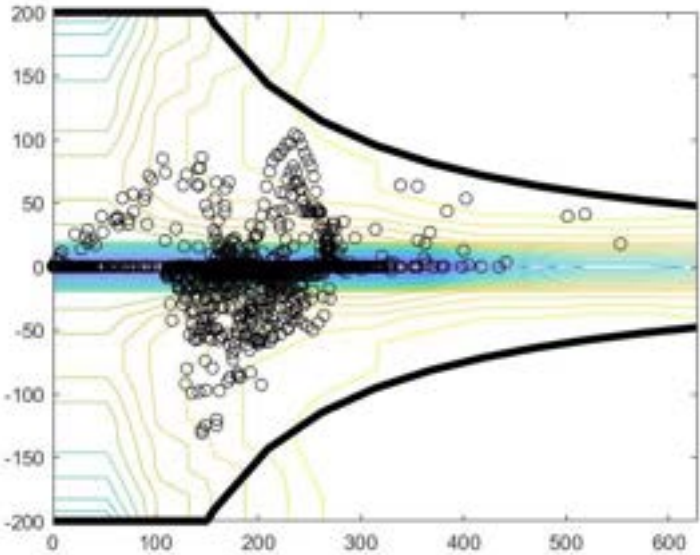
EF= 2,9 vs 6,0



EF= 2,9 vs ADATTIVO



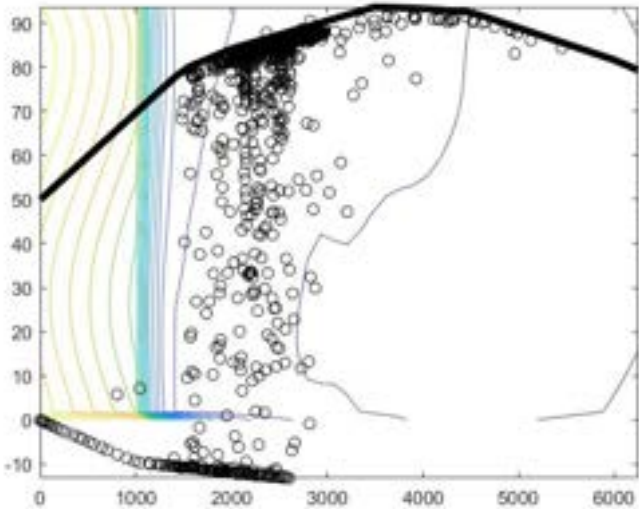
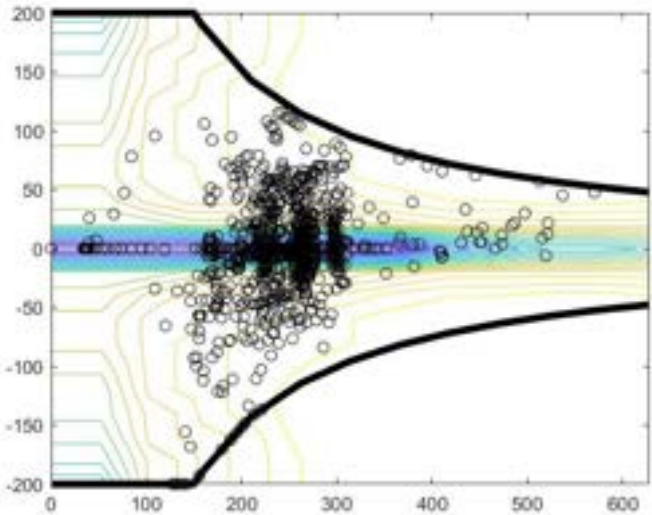
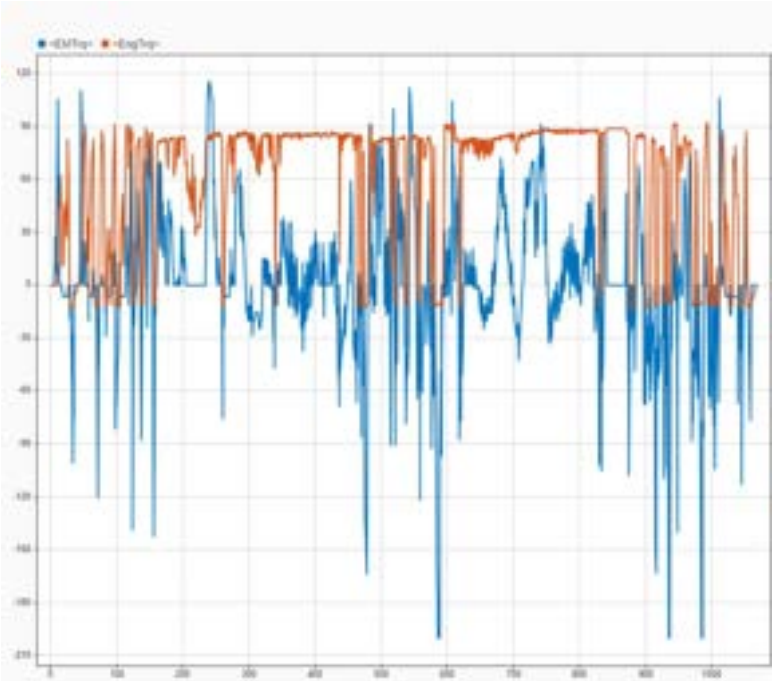
CO2 (g/km) 113,15
HC (g/km) 0,028
CO (g/km) 5,4895
NOx (g/km) 1,5504
Vol (L/100km) 4,7478



	Time	Value
1	1800.000	5.541e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.800 ks	ΔY 4.587e+00

P2 II Step: Risultati (ARTEMIS)

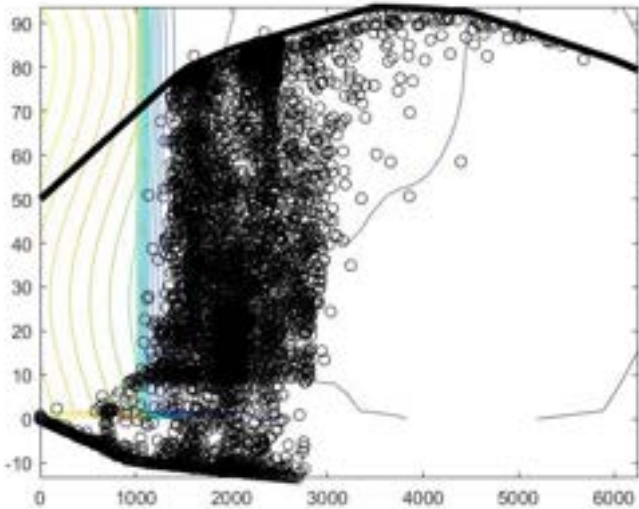
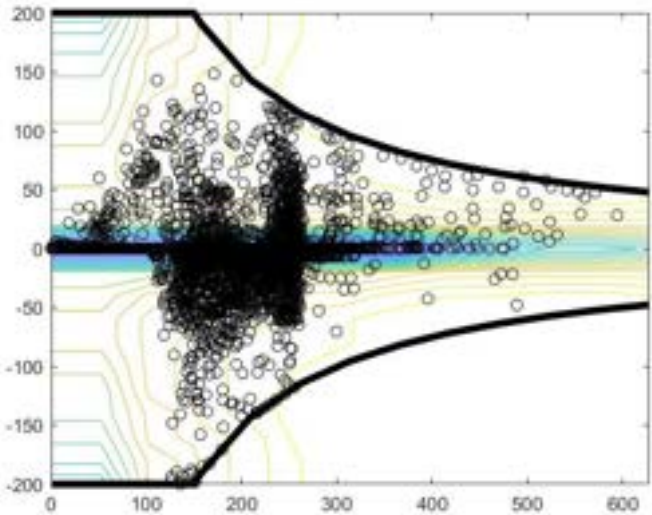
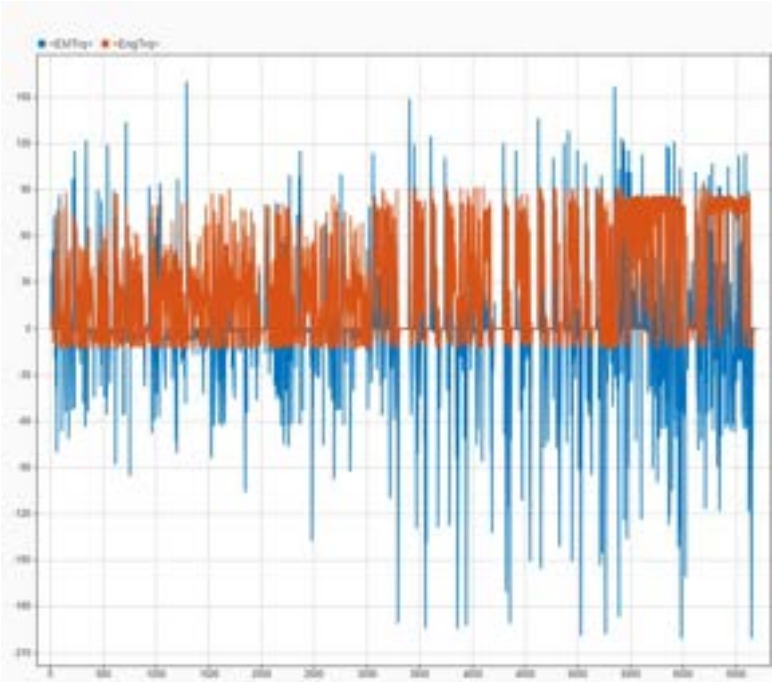
CO2 (g/km) 124,45
HC (g/km) 0,032
CO (g/km) 7,4492
NOx (g/km) 2,1865
Vol (L/100km) 5,2156



	Time	Value
1	1068.000	2.585e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.068 ks	ΔY 3.415e+01

P2 II Step: Risultati (RDE)

CO2 (g/km) 113,35
HC (g/km) 0,0283
CO (g/km) 5,4623
NOx (g/km) 1,5227
Vol (L/100km) 4,75



	Time	Value
1	6693.000	4.164e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	6.693 ks	ΔY 1.836e+01

Confronto P2 vs P3

Ciclo	P3 CO2/ Δ SOC	P2 CO2/ Δ SOC	
WLTP	109,04/-8,85	113,15/-4,59	❖ La configurazione P2 è caratterizzata da due perdite sistematiche: • Più lontano dalle ruote • Interruzione di coppia ad ogni cambio marcia
Artemis	119,96/-32,34	124,45/-34,15	
RDE	109,53/-15,51	113,35/-18,36	

Densità punti di funzionamento:

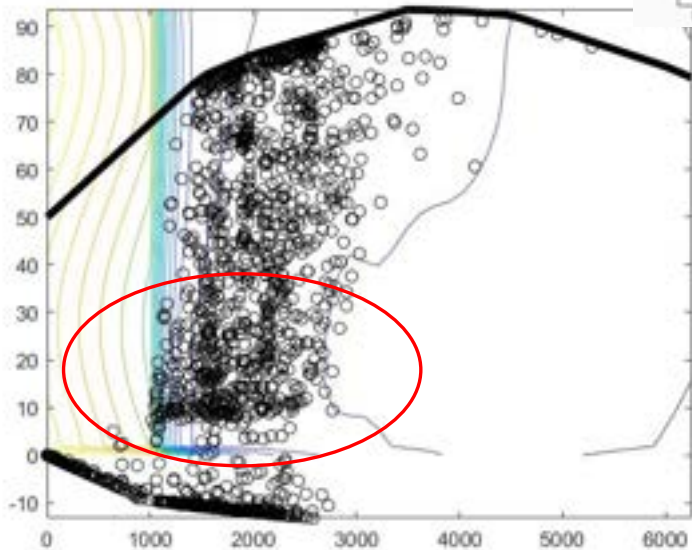
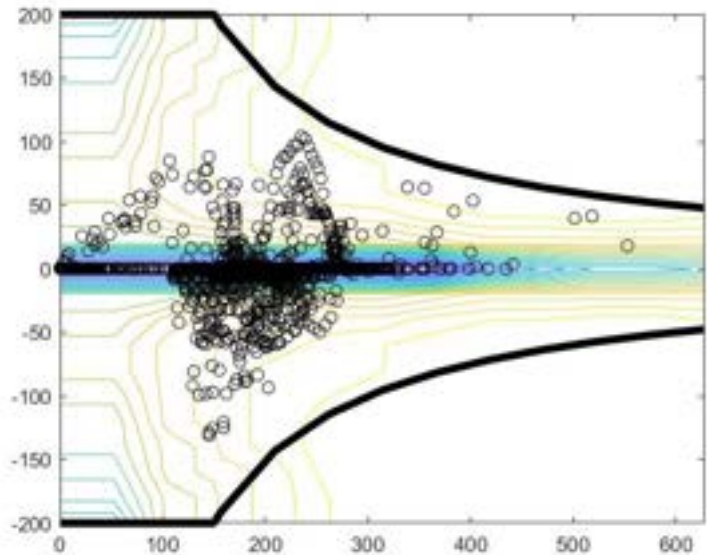
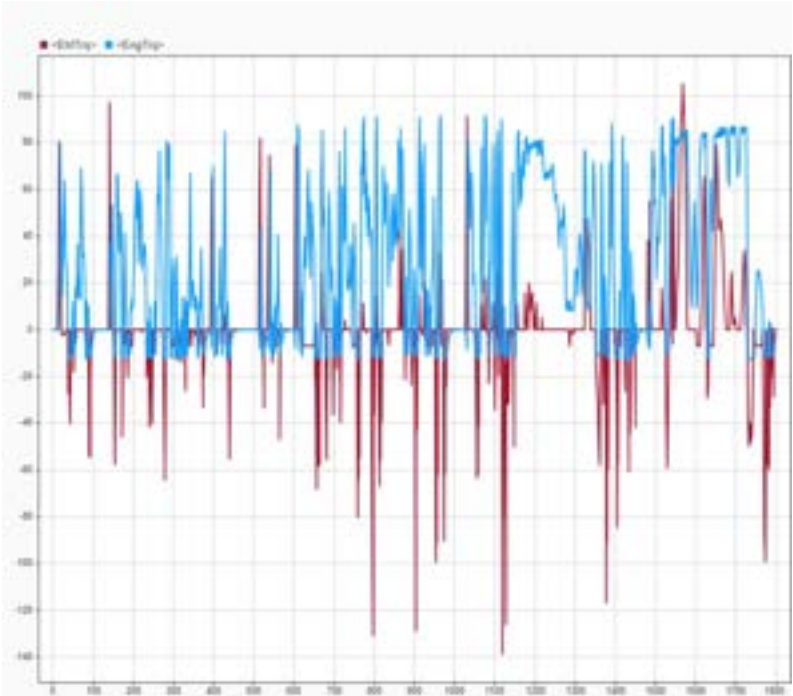
Ciclo	Punti EM	Punti ICE top20% (per entrambe le configurazioni)
WLTP	+39%	23%
Artemis	+1.5%	40%
RDE	-0,7%	20,5%

❖ La **scarica maggiore** nel WLTP dal **P3** è legata al suo **maggiore utilizzo**, date le caratteristiche del ciclo stesso

P2 III Step: ECMS ADATTIVO - Risultati (WLTP)

CO2 (g/km) 112,17
HC (g/km) 0,028
CO (g/km) 5,4270
NOx (g/km) 1,5309
Vol (L/100km) 4,7066

	Time	Value
1	1800.000	5.314e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.800 ks	ΔY 6.860e+00



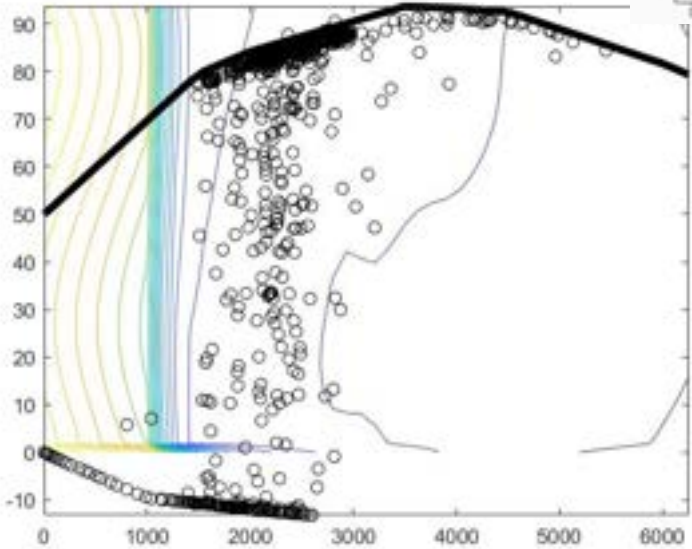
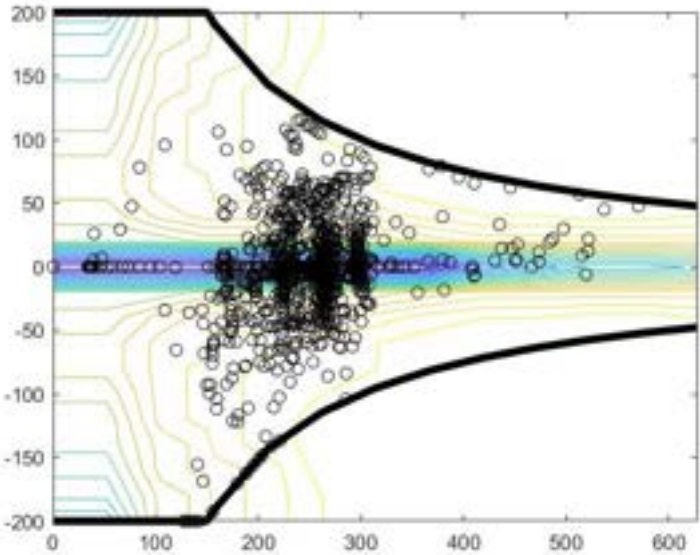
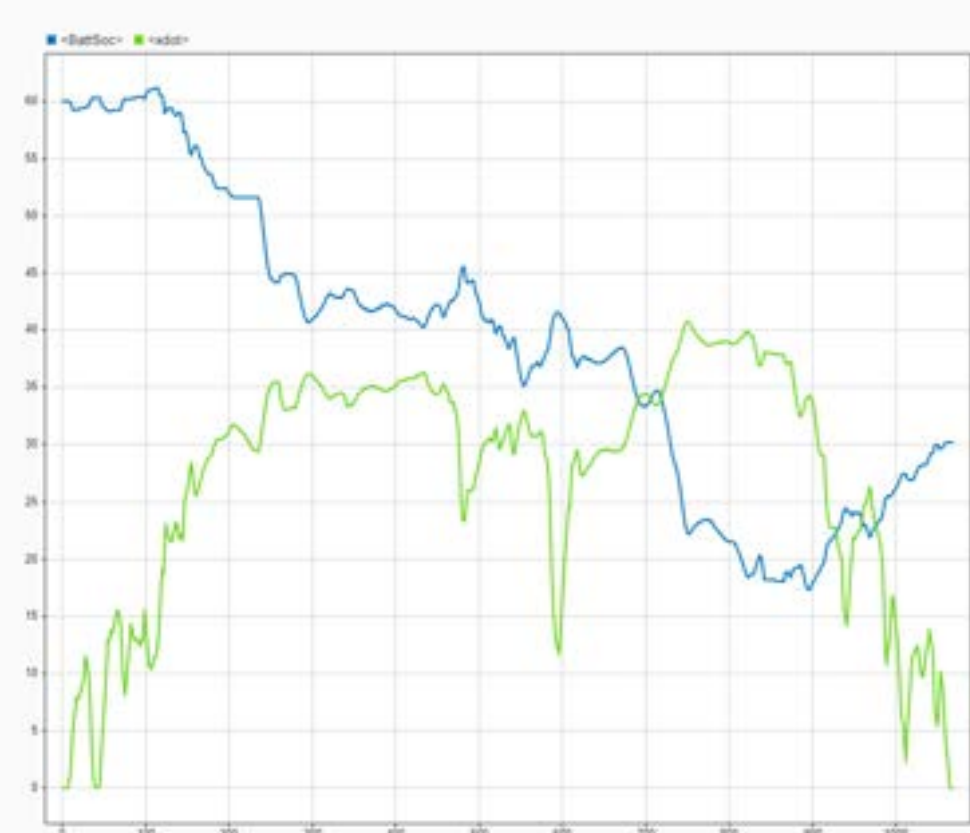
➤ Nuvola di punti a basso carico e bassi giri, dimostra che il **WLTP** è tra i tre il ciclo **meno gravoso** per il motore.



5,5



CO2 (g/km) 126,44
HC (g/km) 0,0322
CO (g/km) 7,6065
NOx (g/km) 2,2335
Vol (L/100km) 5,2894



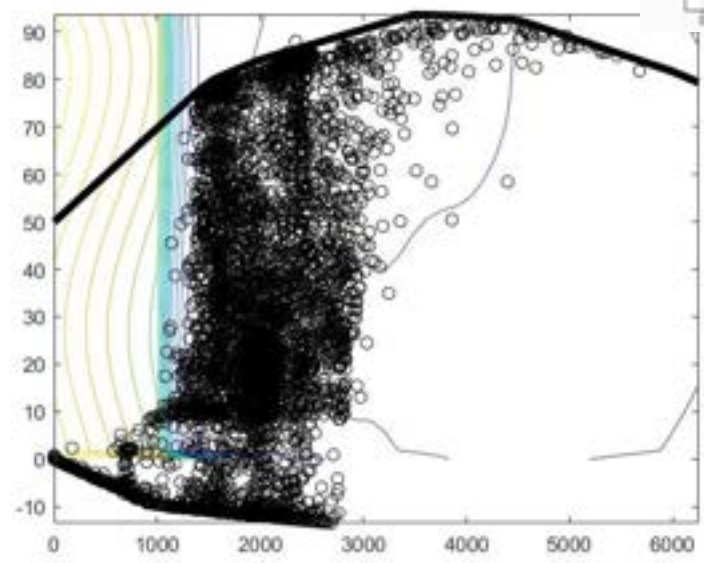
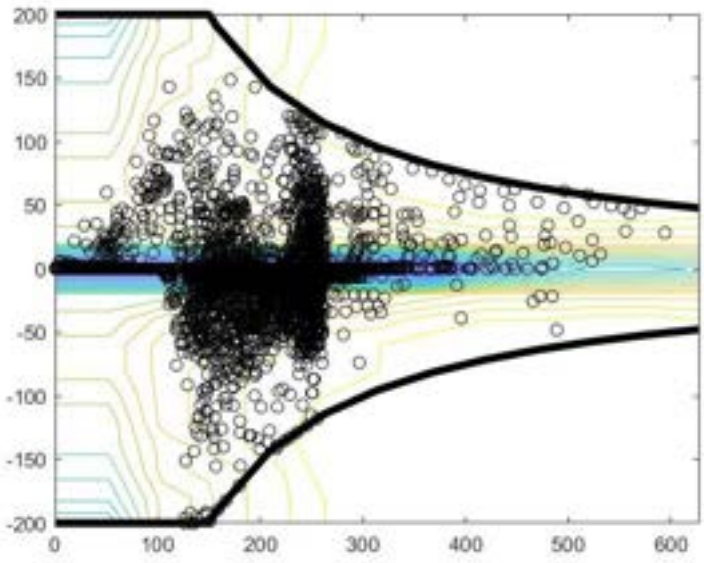
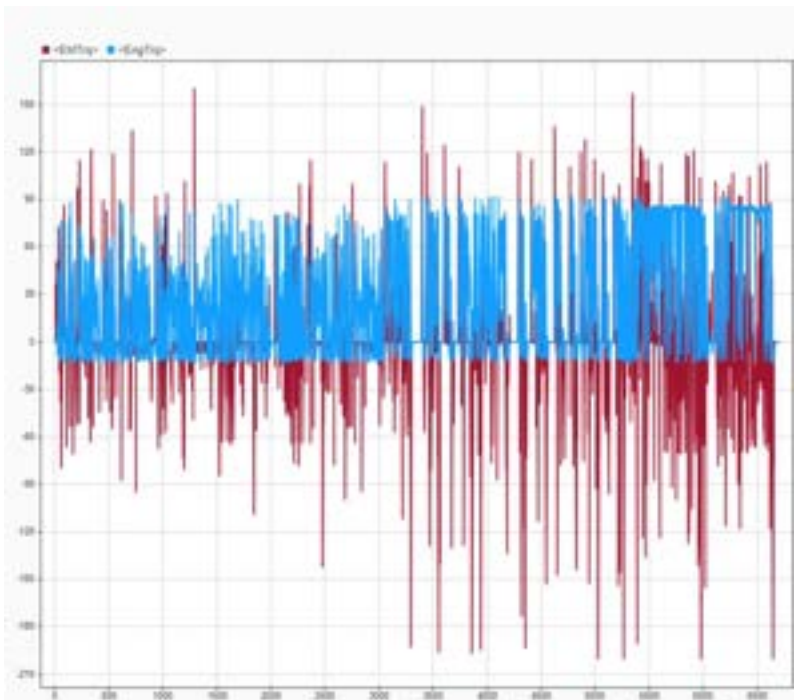
Measurements	
Time	Value
1 1068.000	3.020e+01
2 0.000e+00	6.000e+01
ΔT 1.068 ks	ΔY 2.980e+01



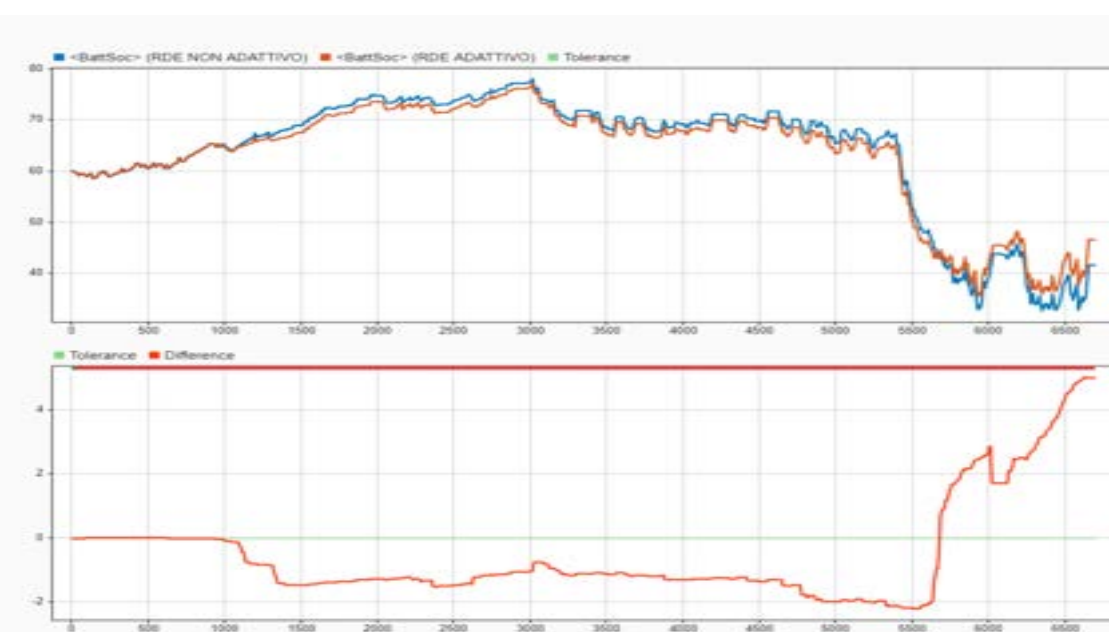
12



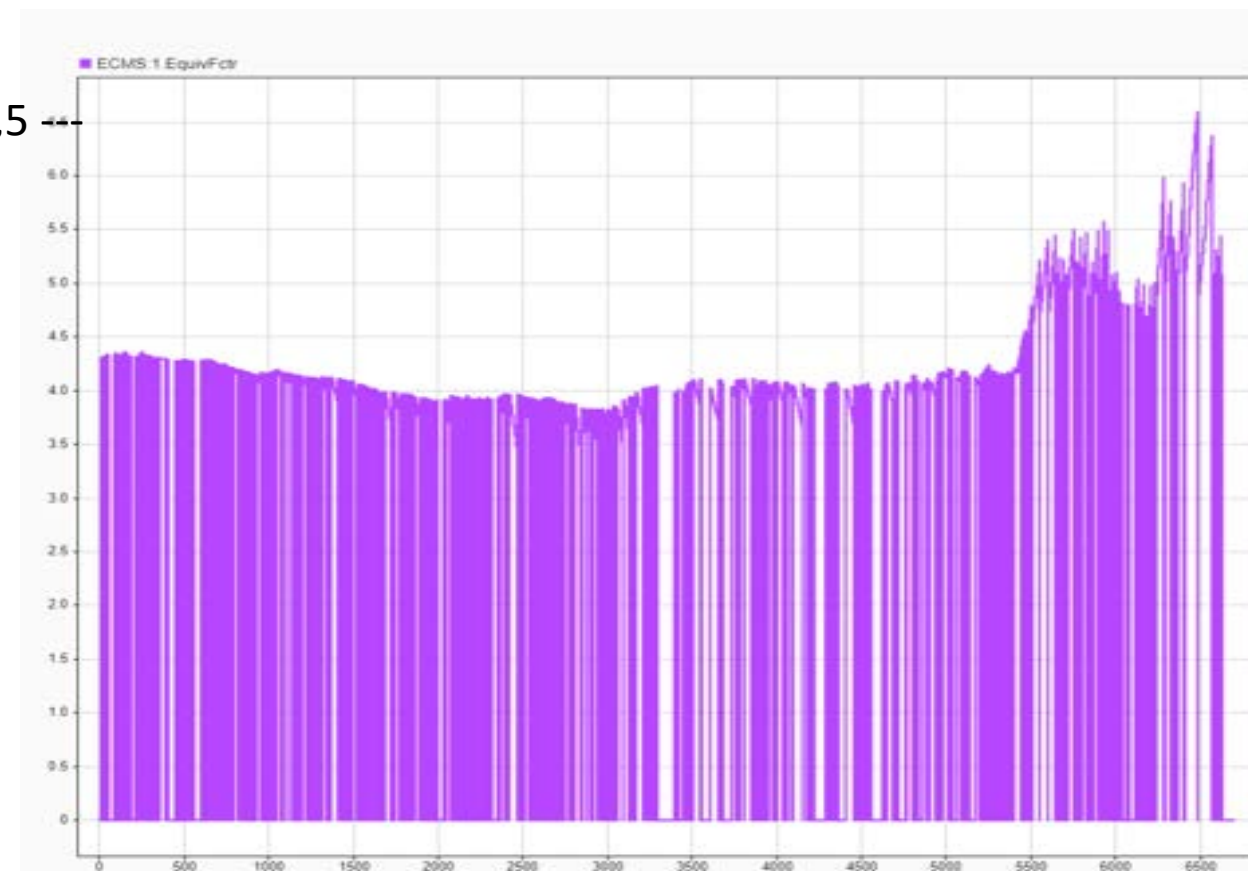
CO2 (g/km) 113,8672
HC (g/km) 0,0284
CO (g/km) 5,5065
NOx (g/km) 1,5349
Vol (L/100km) 4,77



	Time	Value
1	6693.000	4.664e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	6.693 ks	ΔY 1.336e+01



6,5



Confronto P2 – ECMS Adattivo vs Non adattivo

Densità punti di funzionamento:

Ciclo	Punti ICE top20% (non adattivo - adattivo)	❖ La strategia di controllo non sposta la mappa dei punti di funzionamento : la differenza è evidente sul bilancio energetico nel tempo
WLTP	22,9% - 23%	
Artemis	40% - 40%	❖ La differenza così bassa spiega il ΔCO2 trascurabile in tutti i cicli
RDE	20,5% - 20,4%	

Ciclo	Non adattiva: CO2 / ΔSOC	Adattiva: CO2 / ΔSOC
WLTP	113,15 / scarica 4,59	112,17 / scarica 6,86
Artemis	124,45 / scarica 34,15	126,44 / scarica 29,80
RDE	113,35 / scarica 18,36	113,87 / scarica 13,36

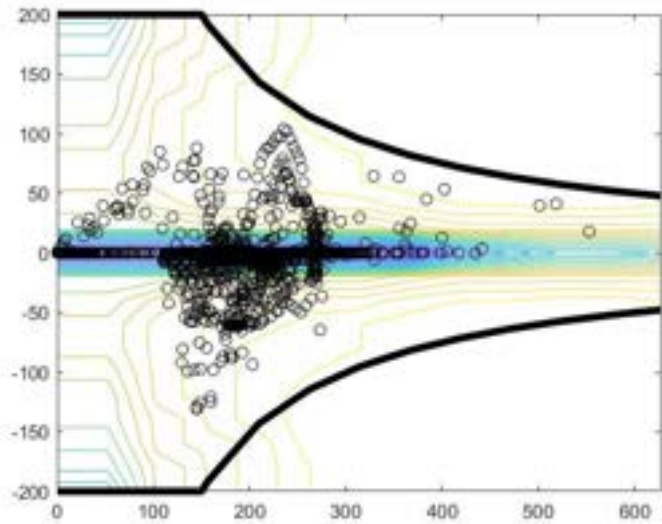
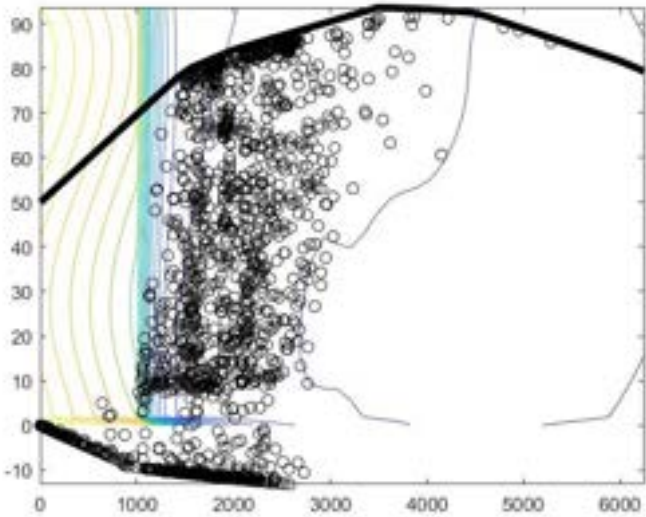
- ❖ **WLTP**: il lavoro si sposta verso **l'elettrico** (meno CO2 con maggiore scarica)
- ❖ **Artemis ed RDE**: il lavoro si sposta verso il **termico** (più CO2 con minore scarica) → L'EF sale a 12 e 6,5 nei tratti di maggiore stress

- **Obiettivo:** forzare una carica anticipata della batteria per arrivare a fine ciclo con un SOC finale superiore rispetto alla strategia adattiva standard.
- **Modalità:** aggiunta di un blocco STEP in ECMS / Energy Management / Hamiltonian computation and minimization / p(SOC) per avere un innalzamento anticipato del target di SOC.
- **Valori utilizzati:**

Initial value:	0,6
Final value:	0,75
Step time:	1200 sec – WLTP
	10 sec – ARTEMIS
	4800 sec – RDE

OSS: valore finale di SOC passa da **53,4** ($\Delta = 6,86$) a **58,77** ($\Delta = 1,23$)

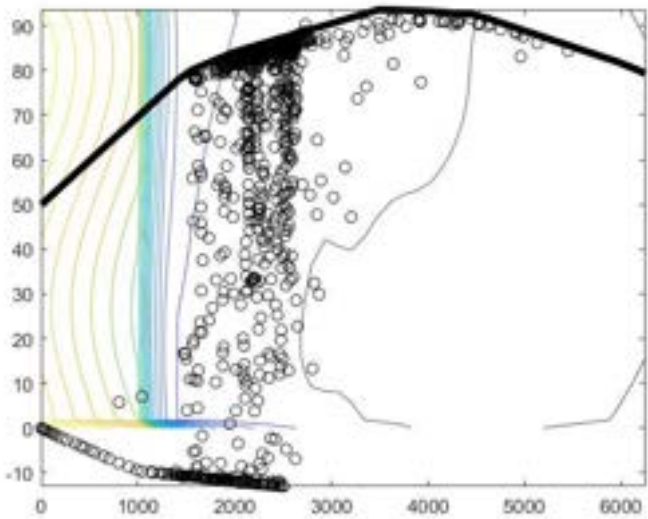
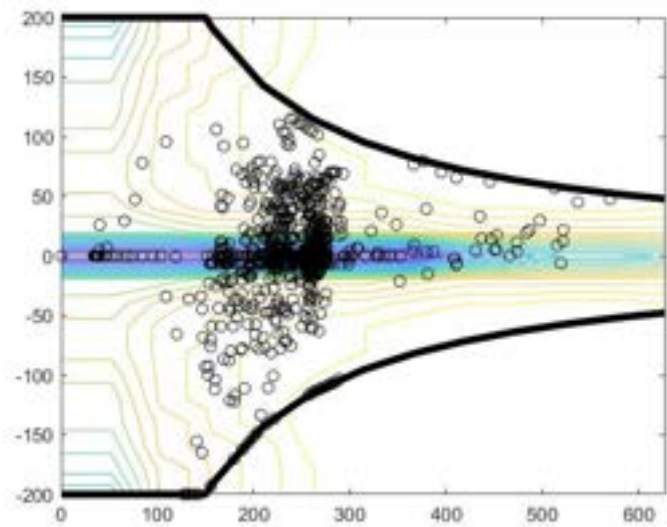
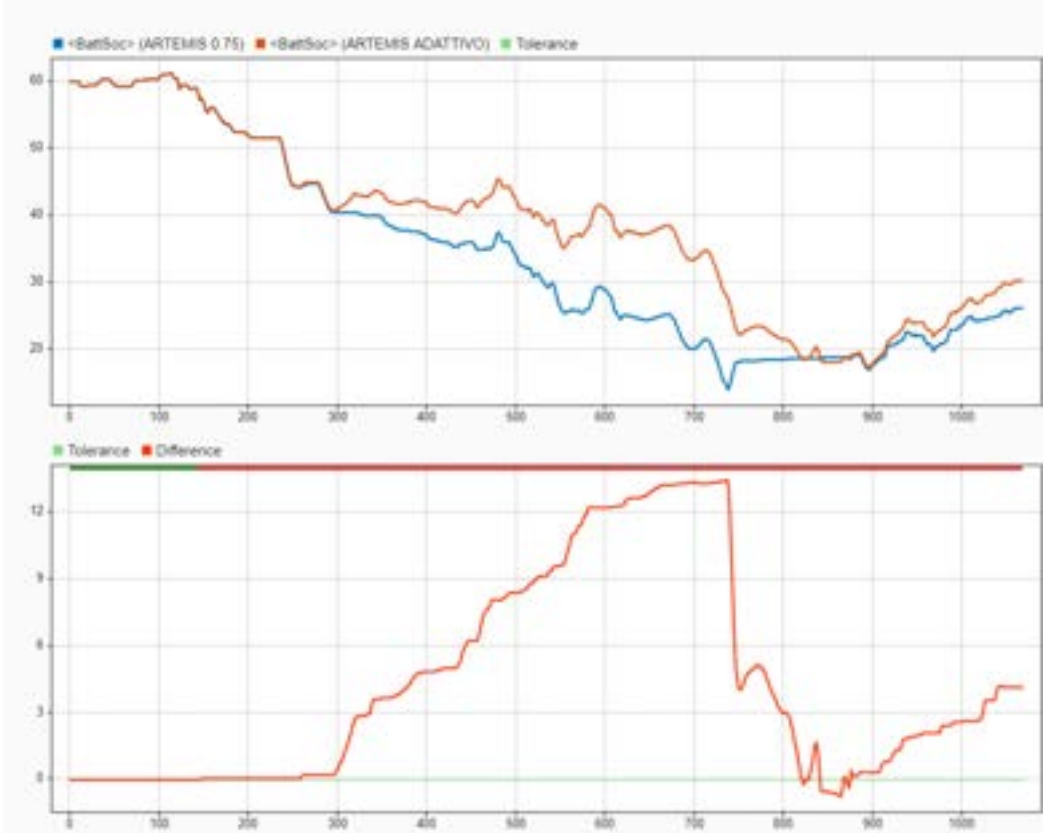
CO2 (g/km)	114,87
HC (g/km)	0,0287
CO (g/km)	5,6298
NOx (g/km)	1,5932
Vol (L/100km)	4,82



	Time	Value
1	1800.000	5.877e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.800 ks	ΔY 1.232e+00

OSS: valore finale di SOC passa da 30,20 ($\Delta = 29,80$) a 26,09 ($\Delta = 33,91$)

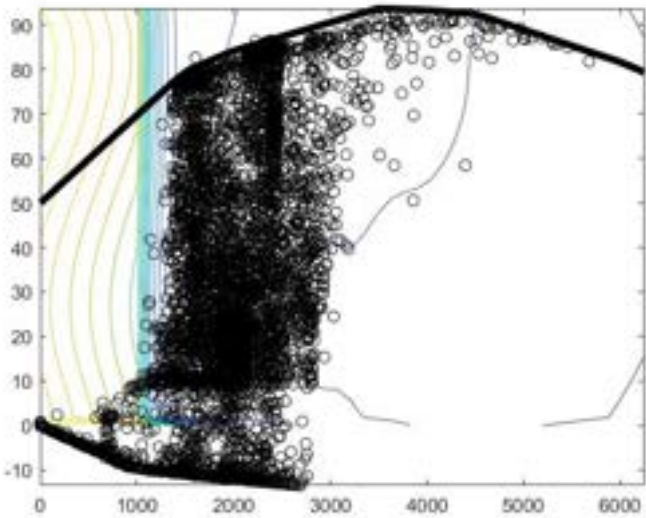
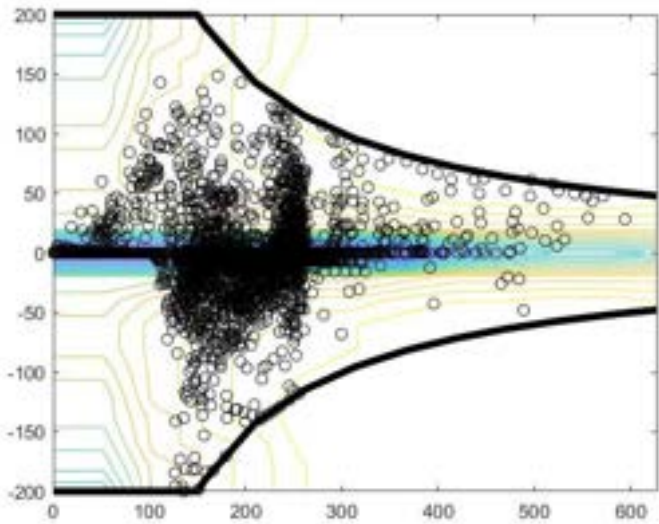
CO2 (g/km)	118,14
HC (g/km)	0,0299
CO (g/km)	6,9499
NOx (g/km)	2,0326
Vol (L/100km)	4,9491



	Time	Value
1	1068.000	2.609e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.068 ks	ΔY 3.391e+01

OSS: valore finale di SOC passa da 46,64 ($\Delta = 13,36$) a 22,78 ($\Delta = 37,22$)

CO2 (g/km)	110,6261
HC (g/km)	0,0276
CO (g/km)	5,2372
NOx (g/km)	1,4531
Vol (L/100km)	4,0727



	Time	Value
1	6693.000	2.278e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	6.693 ks	ΔY 3.722e+01

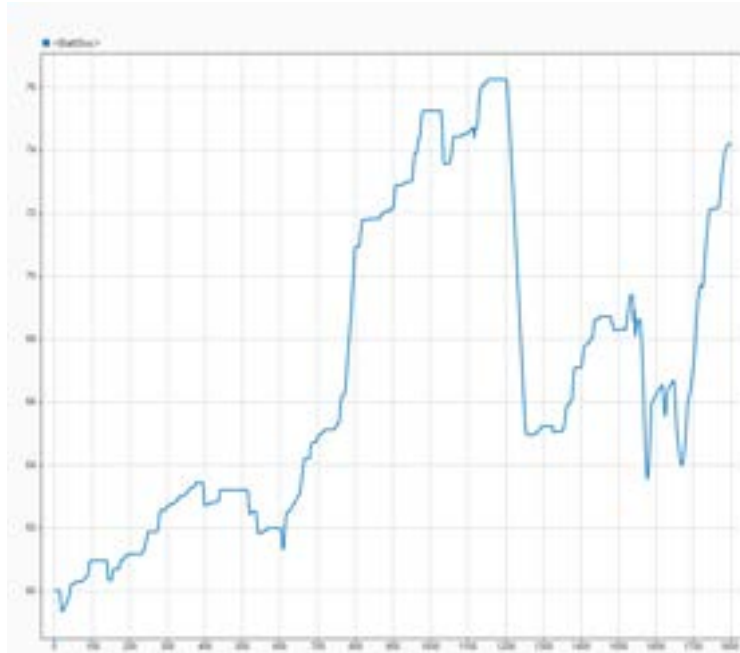
IV Step: GUIDA PREDITTIVA – Risultati generali

Ciclo	Δ SOC prima	Δ SOC dopo	Variazione	
WLTP	6.86	1.23	+5.63	
Artemis	29.80	33.91	-4.11	❖ Il blocco p(SOC) presenta un limite superiore « up » generato da una look-up table 2D con VehSpd come ingresso, al fine di garantire la driveability
RDE	13.36	37.22	-23.86	❖ Essendo il costato limitato , esiste un tetto massimo alla penalizzazione e quindi all'incentivo a caricare
❖ Appena inizia la fase gravosa , il tetto si comprime, l'incentivo crolla ←				❖ Il limite si comprime all'aumentare della velocità
❖ Avere una SOC più alta ad inizio fase abbassa il costo percepito dell'uso della batteria per tutta la fase gravosa (RDE)				

Densità punti di funzionamento:

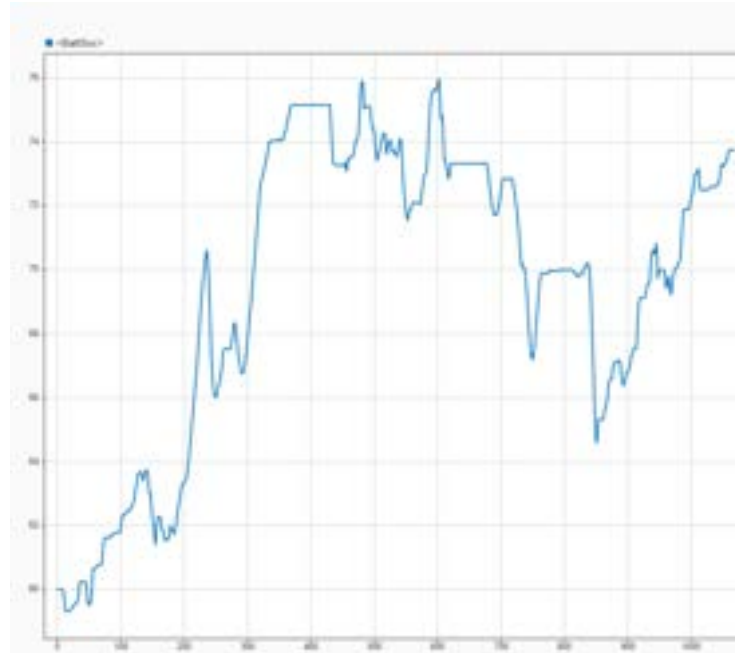
Ciclo	Δ EM	Δ ICE	
WLTP	+0,6%	-1,5%	
Artemis	-9,8%	+14%	→
RDE	-2,5%	+0,7%	❖ Di conseguenza, l'elettrico interviene meno volte
			❖ Target di carica alto : motore spinto a lavorare in modo più sostenuto più spesso e per più tempo

- **Cos'è:** metodo di scalatura dimensionale del motore termico applicato per ricavare la taglia necessaria a superare la saturazione osservata nei punti di funzionamento.
- **Obiettivo:** individuare il target di potenza per la sostituzione con un motore reale.
- **Valore utilizzato:** scalatura di 1,3 in Engine / SiMappedEngine / Power / Braque Torque Map
- **Risultati generali:**



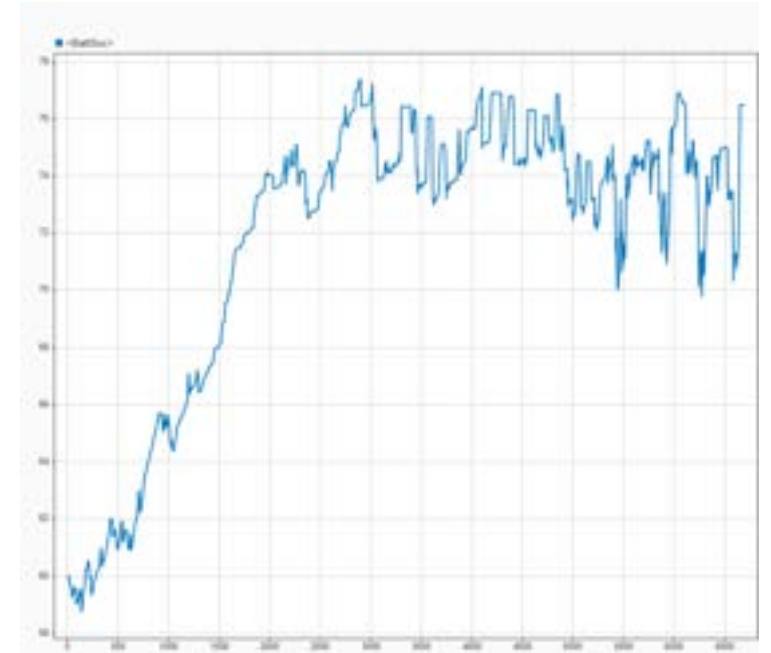
SOCf = 74,21

Da una scarica di 6,86 si passa ad una carica di 14,21



SOCf = 73,75

Da una scarica di 29,80 si passa ad una carica di 13,75



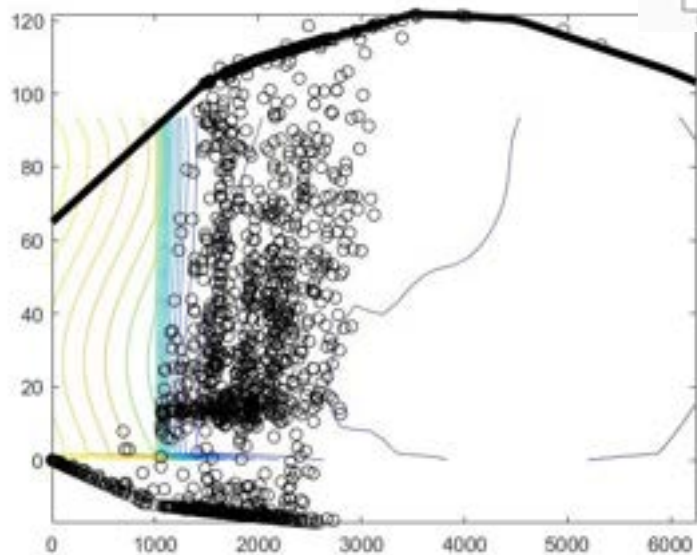
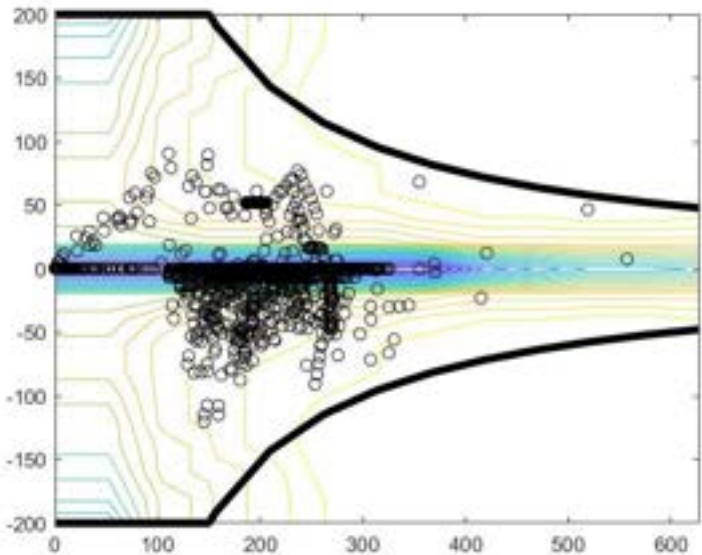
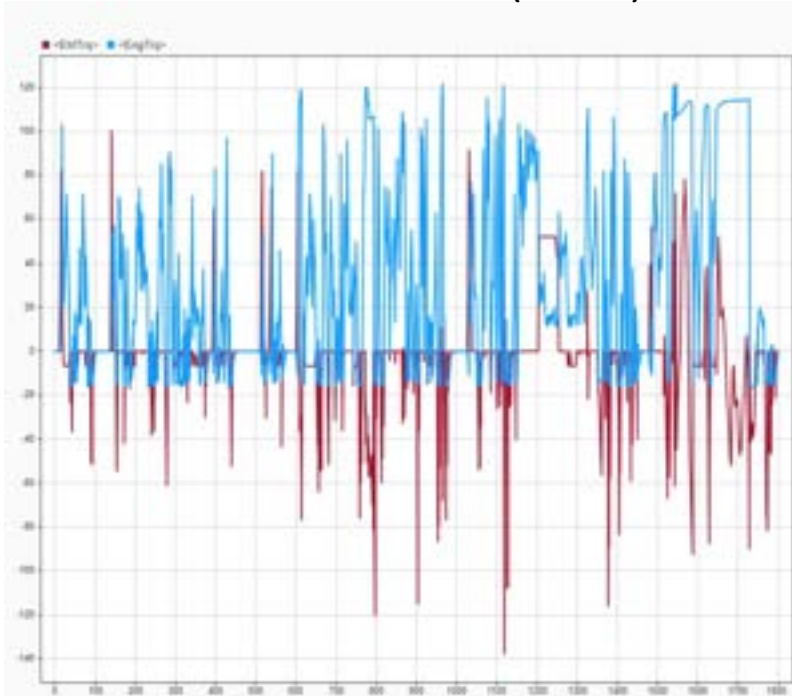
SOCf = 76,49

Da una scarica di 13,36 si passa ad una carica di 16,49



P2 V Step: RUBBER ENGINE SCALING TERMICO – Risultati (WLTP)

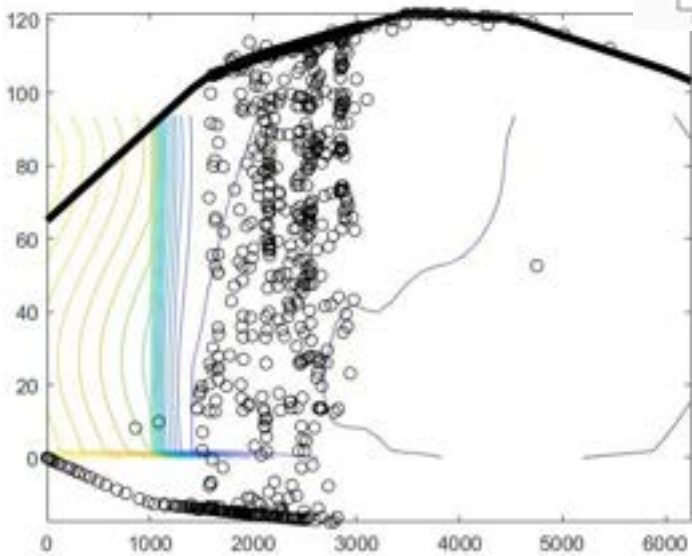
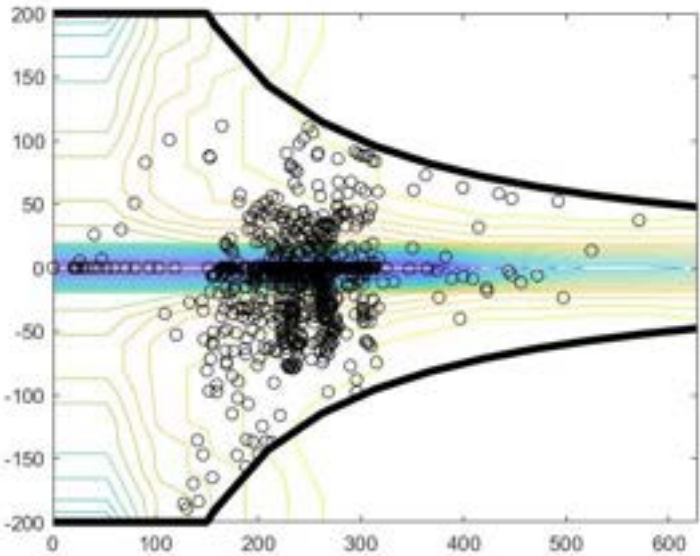
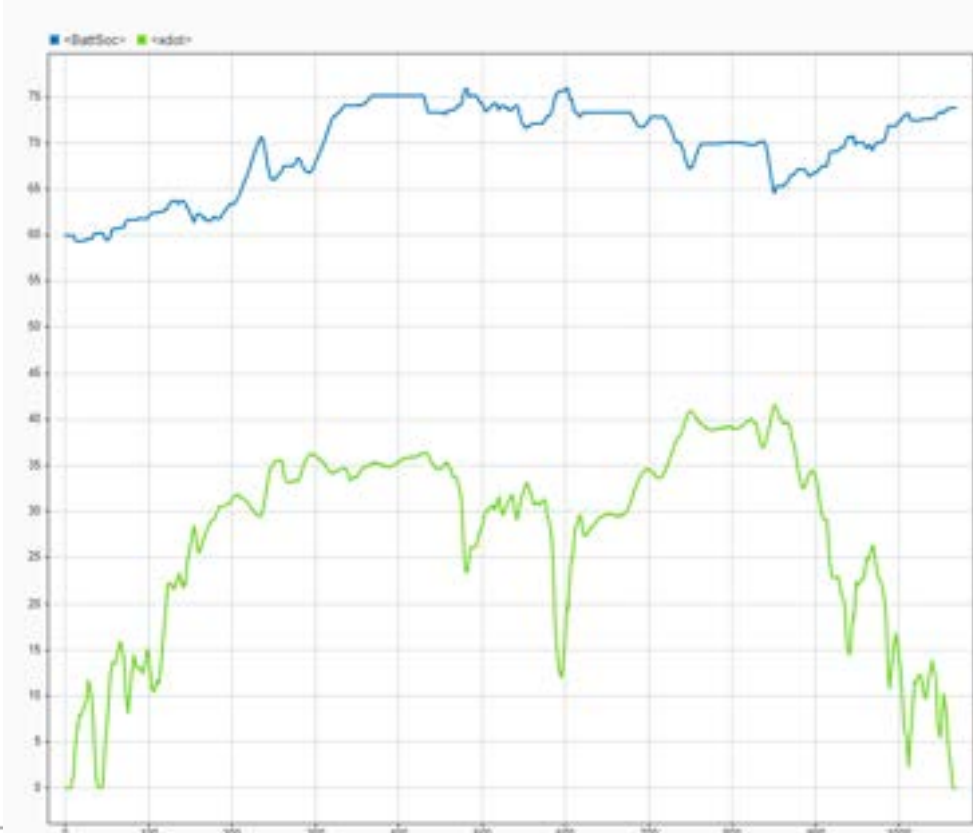
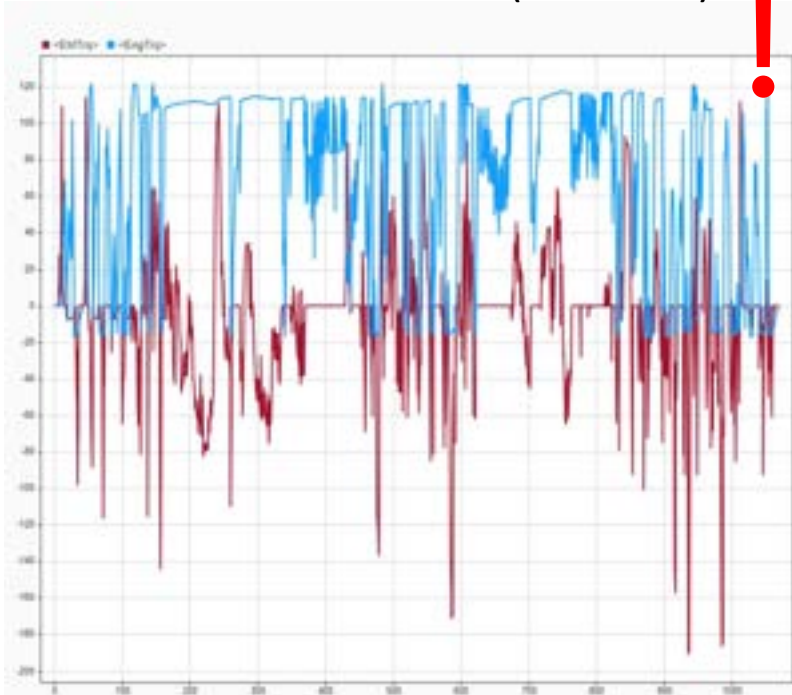
CO2 (g/km) 102,7646
HC (g/km) 0,0256
CO (g/km) 5,5065
NOx (g/km) 1,3325
Vol (L/100km) 4,30



	Time	Value
1	1800.000	7.421e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.800 ks	ΔY 1.421e+01

P2 V Step: RUBBER ENGINE SCALING TERMICO – Risultati (ARTEMIS)

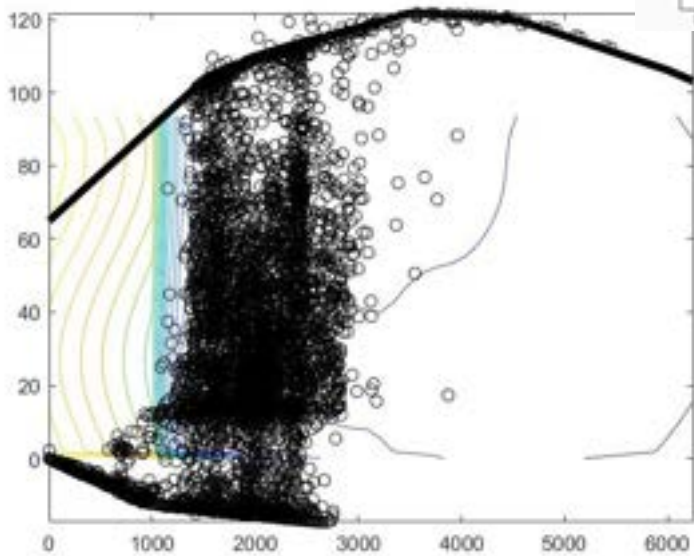
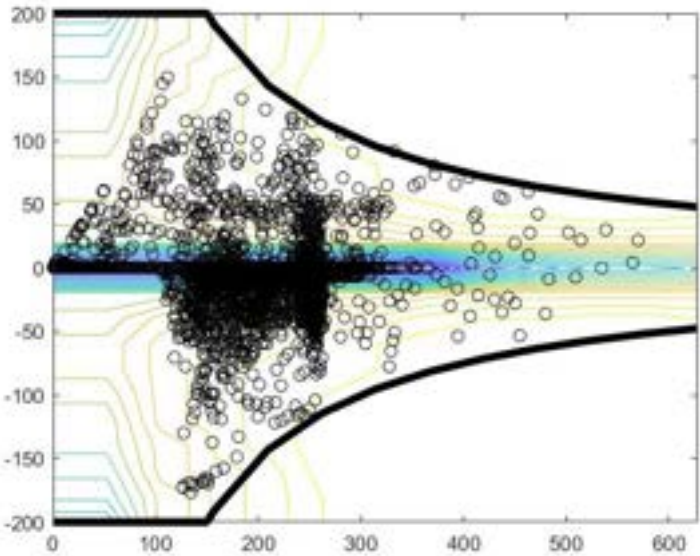
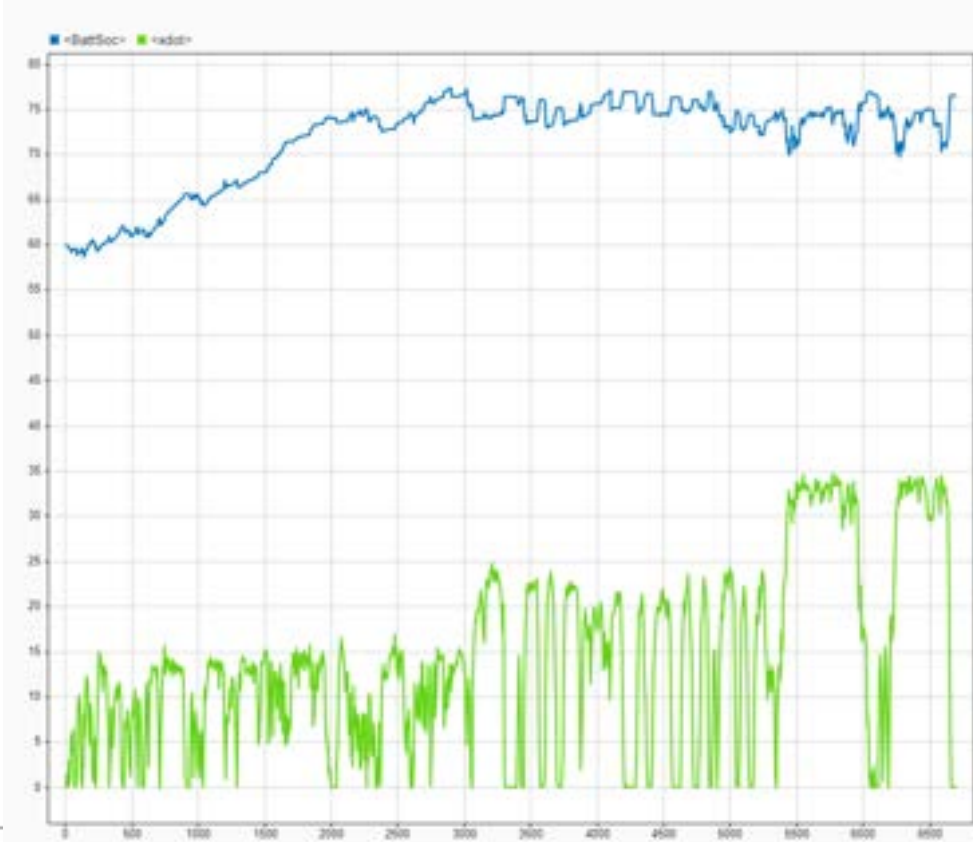
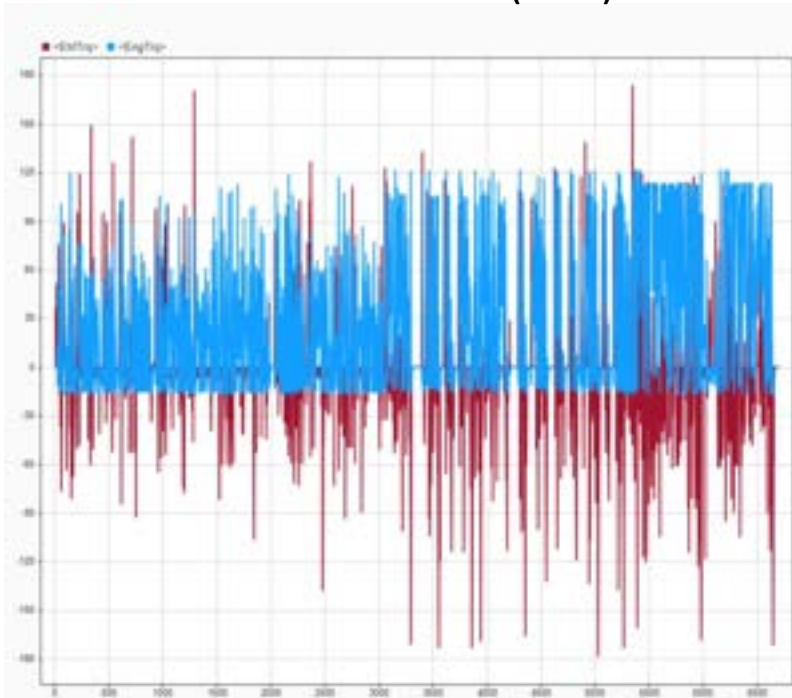
CO2 (g/km) 116,53
HC (g/km) 0,0297
CO (g/km) 6,8266
NOx (g/km) 1,9936
Vol (L/100km) 4,8771



	Time	Value
1	1068.000	7.375e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.068 ks	ΔY 1.375e+01

P2 V Step: RUBBER ENGINE SCALING TERMICO – Risultati (RDE)

CO2 (g/km) 97,4970
HC (g/km) 0,0242
CO (g/km) 4,3525
NOx (g/km) 1,1784
Vol (L/100km) 4,08

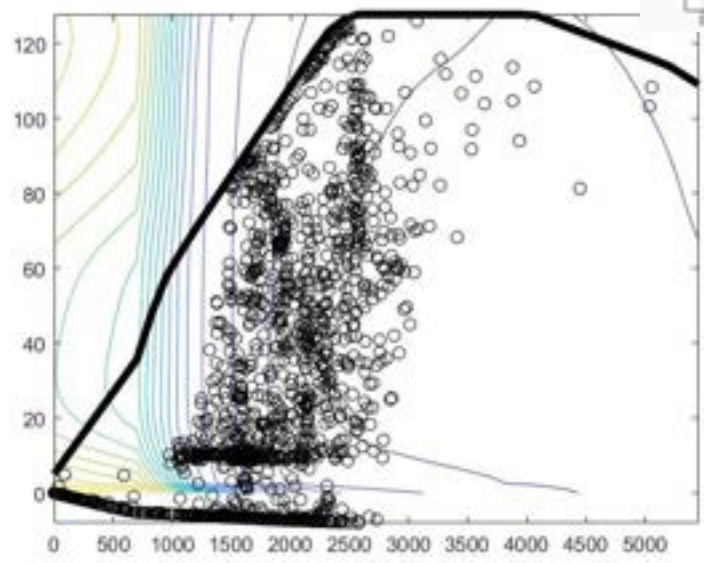
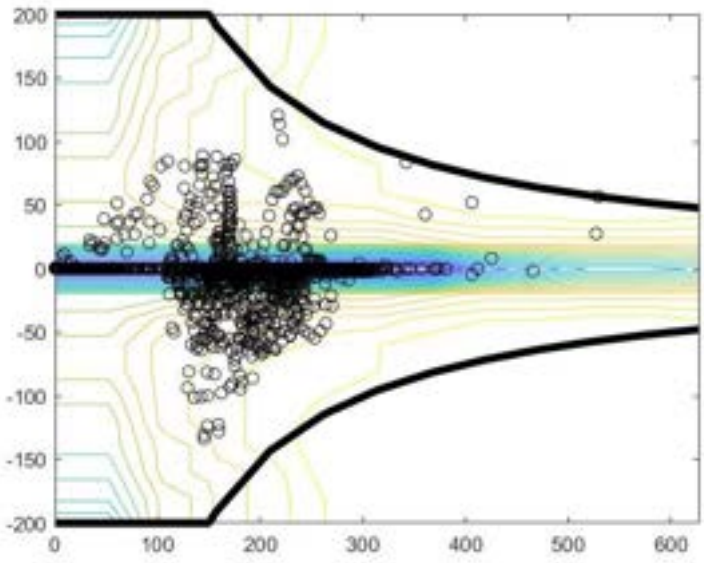
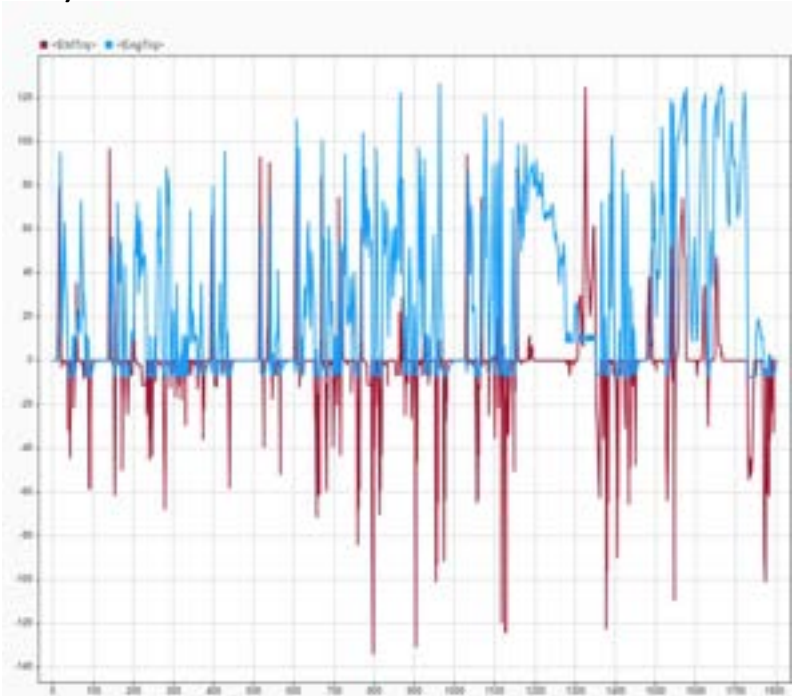


	Time	Value
1	6693.000	7.649e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	6.693 ks	ΔY 1.649e+01

- **Caratteristiche motore termico base:** potenza di 51,92 kW
- **Scalatura:** il fattore scelto è 1,2, dati i risultati ottenuti precedentemente
- **Target:** potenza di 62,31 kW
- **Motore reale:** Geely 1.5L con coppia massima nativa di circa 210 Nm e potenza massima di circa 103 kW a ~5450 rpm
- **Scalatura:** fattore di scala $k = 0,605$
- **Metodologia:** ❖ Torque, FuelMassFlwRate, BSFC: forniti dal dataset originale
 - ❖ AirMassFlwRate: calcolata da rapporto stechiometrico aria/combustibile = 14,69
 - ❖ CO2: stimata tramite il rapporto kgCO2/combustibile = 3,16
 - ❖ HC, CO, NOx: si è stimato il carico relativo come coppia erogata / coppia massima disponibile a quel regime dalla mappa GSE e dalla mappa Geely, nella mappa GSE si è calcolato l'indice di emissione specifico associandolo alla coppia, si è trovato nel Geely l'indice corrispondente per interpolazione, moltiplicato poi per il fuel rate
 - ❖ ExhTemp: procedura simile, si interpola senza moltiplicare per il combustibile

P2 VI Step: GEELY – Risultati (WLTP)

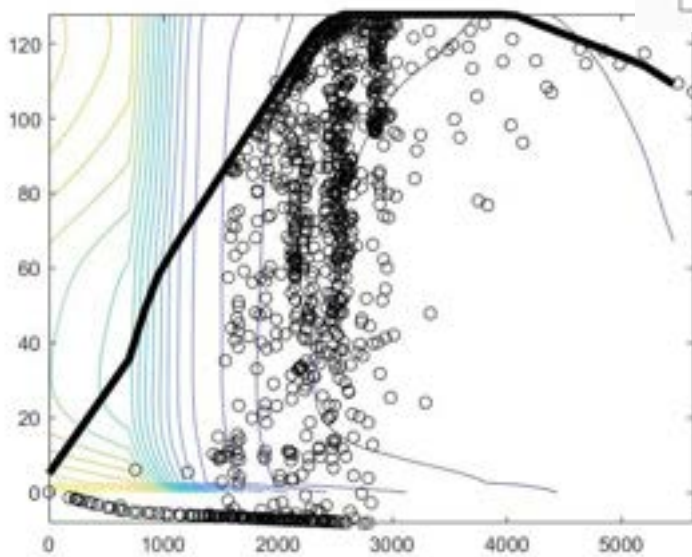
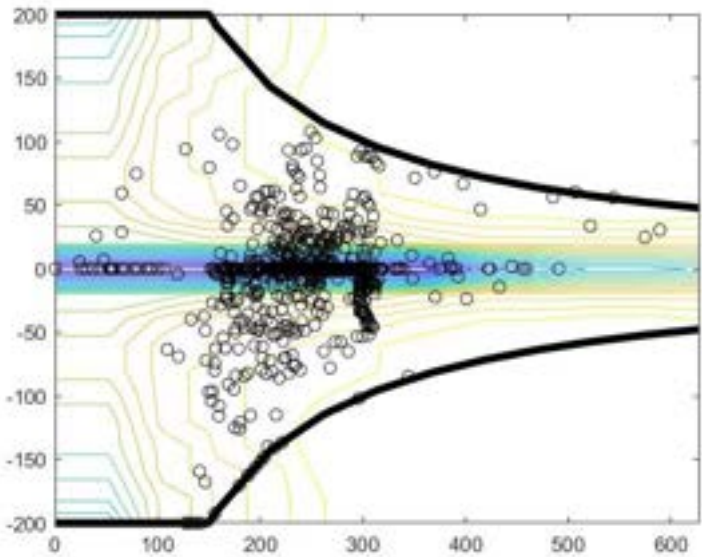
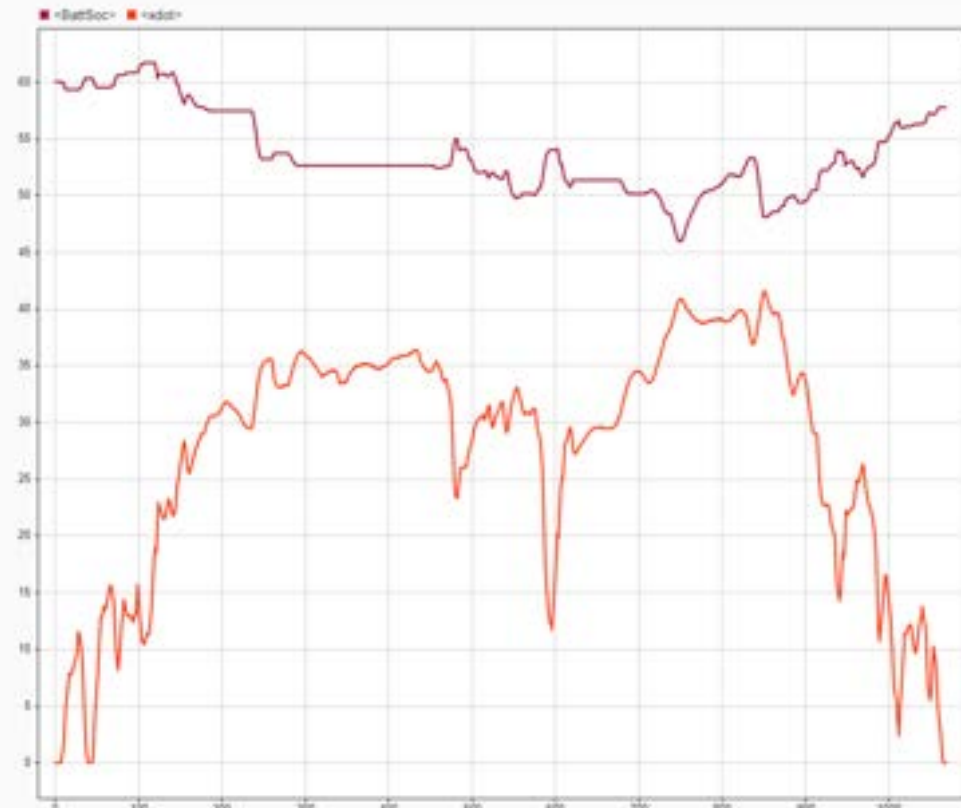
CO2 (g/km) 103,69
HC (g/km) 0,0256
CO (g/km) 4,51
NOx (g/km) 1,2133
Vol (L/100km) 4,35



	Time	Value
1	1800.000	6.446e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.800 ks	ΔY 4.461e+00

Da una scarica di 6,86 si passa ad una carica di 4,461

CO2 (g/km) 120,68
HC (g/km) 0,0306
CO (g/km) 6,5979
NOx (g/km) 1,8988
Vol (L/100km) 5,06

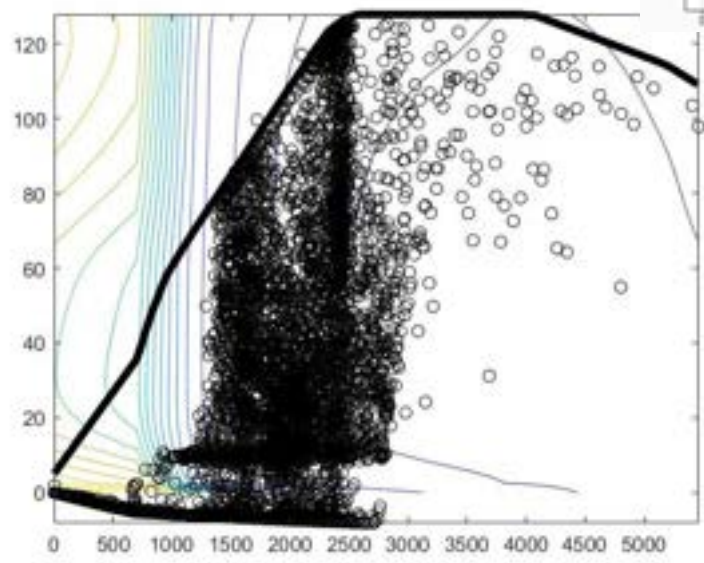
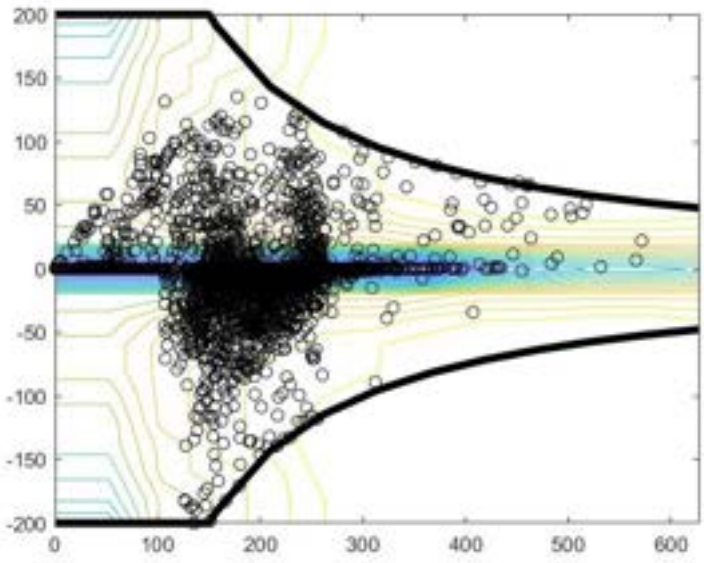
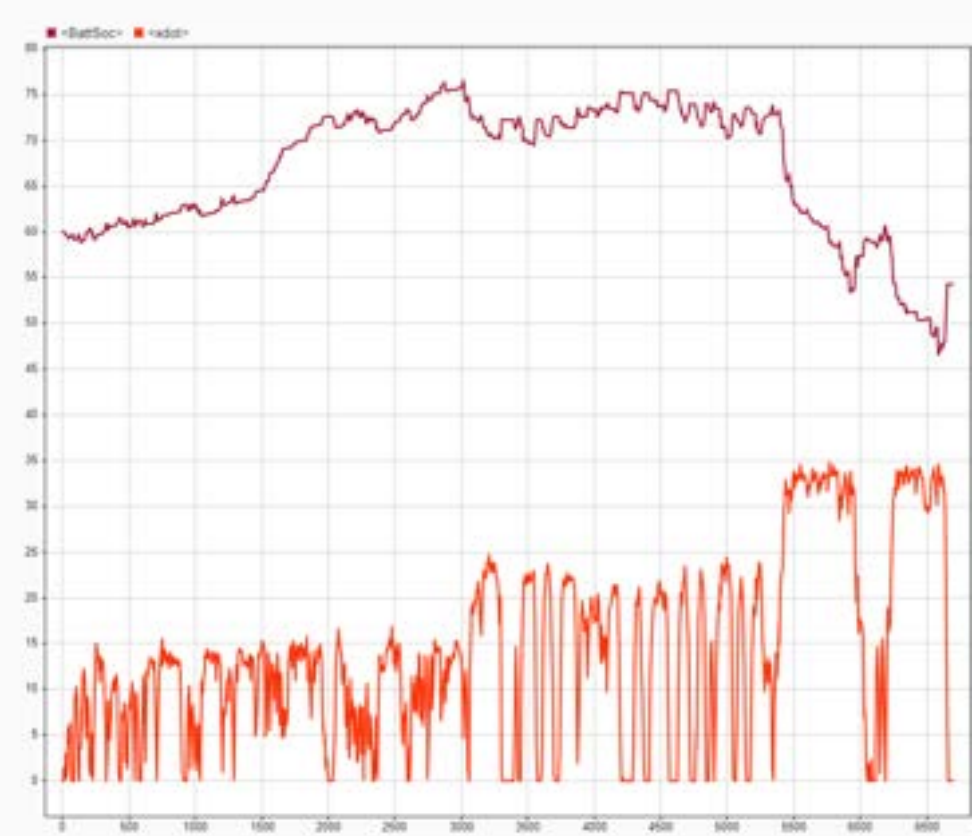
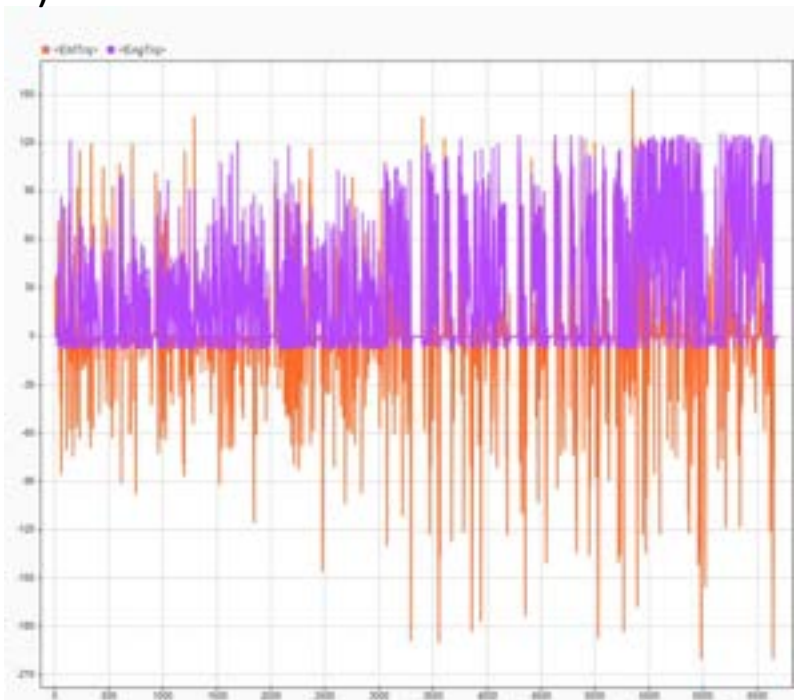


	Time	Value
1	1068.000	5.780e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.068 ks	ΔY 2.199e+00

Da una scarica di 29,80 si passa ad una scarica di 2,199

P2 VI Step: GEELY – Risultati (RDE)

CO2 (g/km) 101,34
HC (g/km) 0,025
CO (g/km) 4,2126
NOx (g/km) 1,1063
Vol (L/100km) 4,25



	Time	Value
1	6693.000	5.431e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	6.693 ks	ΔY 5.692e+00

Da una scarica di 13,36 si passa ad una scarica di 5,692

V – VI Step: Modifica Termico – Risultati generali

- ❖ **Rubber engine: miglioramenti** netti sia sulla **CO2** che sul **ΔSOC**
- ❖ **Geely reale: introduce** variazioni di **coppia**, **BSFC** ed **emissioni**

Ciclo	Adattivo	Rubber	Geely
WLTP	112,17 / -6,86	102,76 / +14,21	103,69 / +4,46
Artemis	126,44 / -29,80	116,53 / +13,75	120,68 / -2,20
RDE	113,87 / -13,36	97,50 / +16,49	101,34 / -5,69
(CO2/ΔSOC)			

- ❖ Il Geely comporta miglioramenti più contenuti in quanto aggiunge **informazioni fisiche reali**, non limitate alla scalatura della coppia
- ❖ L'effetto è più netto su Artemis ed RDE poiché sono i cicli in cui il motore lavora più vicino ai suoi limiti

Saturazione punti di funzionamento (nell'ultimo 20% del grafico):

Ciclo	Adattivo	Rubber	Geely
WLTP	23%	18%	15,7%
Artemis	41,5%	31,7%	28,5%
RDE	20,4%	15,8%	14,1%

Miglioramento costante, dimostra che:

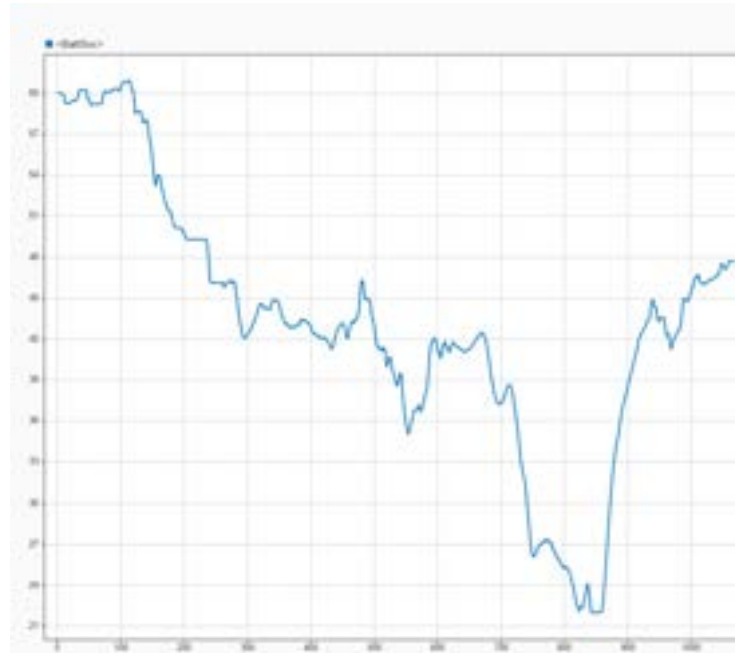
- ❖ **Geely** ha una **mappa di efficienza diversa**, tipicamente i motori turbo moderni presentano una curva di massima coppia piatta su un ampio intervallo di regime: il margine rispetto al limite è distribuito in maniera uniforme sul range di regime.
- ❖ Il **motore standard** era «**sottodimensionato**»

- **Cos'è:** metodo di scalatura dimensionale della macchina elettrica
- **Obiettivo:** individuare il target di potenza per la sostituzione con un motore reale.
- **Valore utilizzato:** scalatura di 1,3 in Electriche Machines 1 / MappedMotor / Maximum Torque Value
- **Risultati generali:**



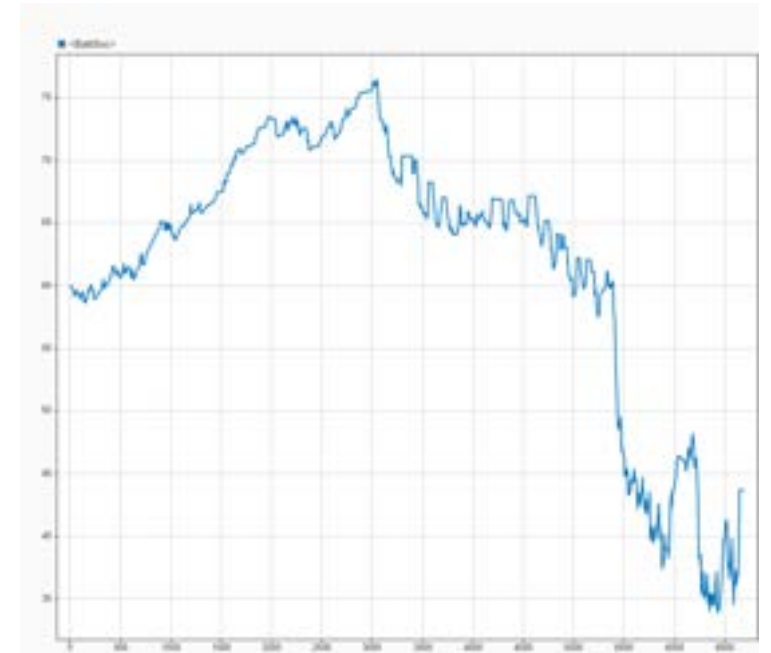
SOCf = 51,63

Da una scarica di 6,86 si passa ad una scarica di 8,373



SOCf = 47,72

Da una scarica di 29,80 si passa ad una scarica di 12,28

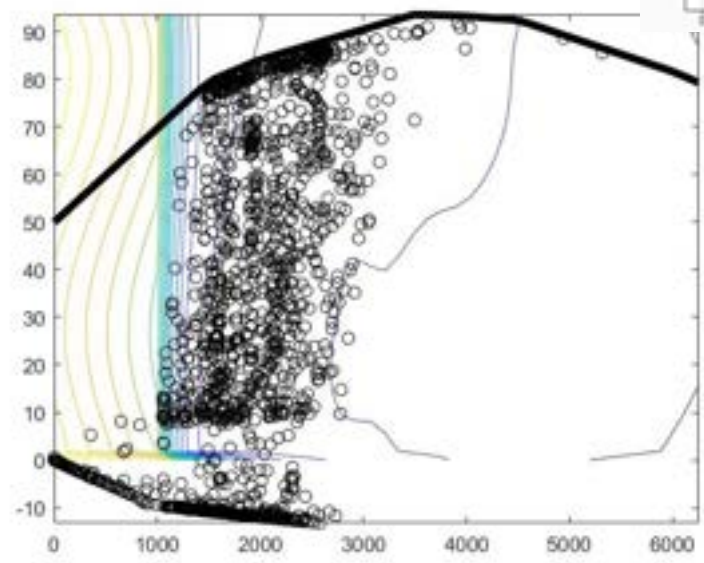
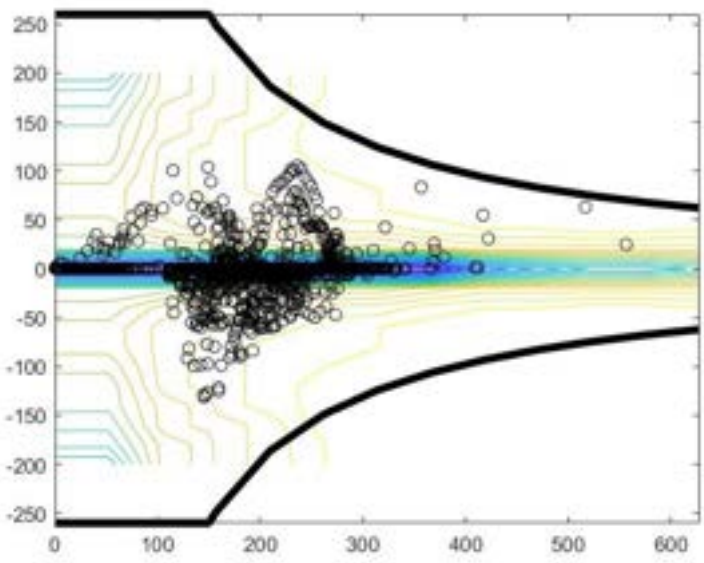
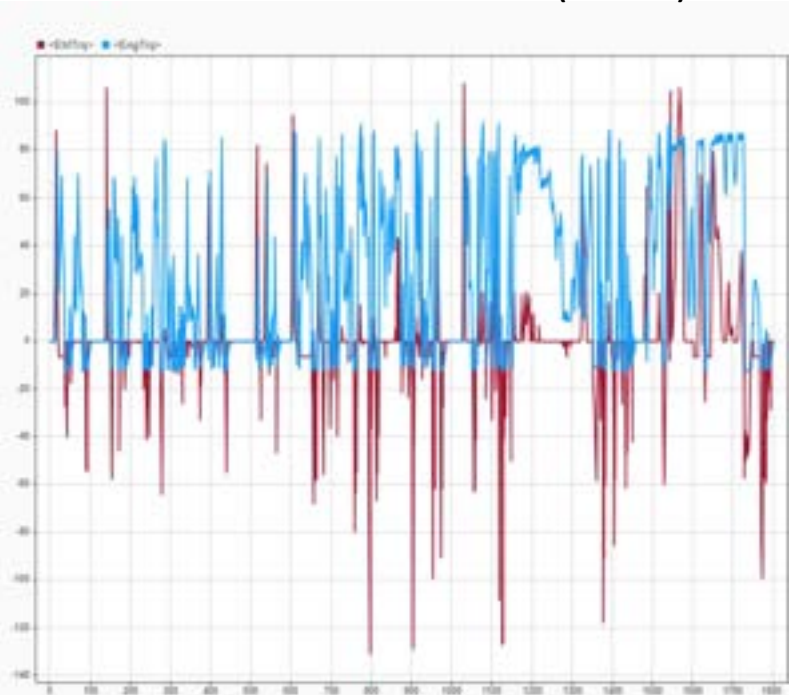


SOCf = 43,67

Da una scarica di 13,36 si passa ad una scarica di 16,33

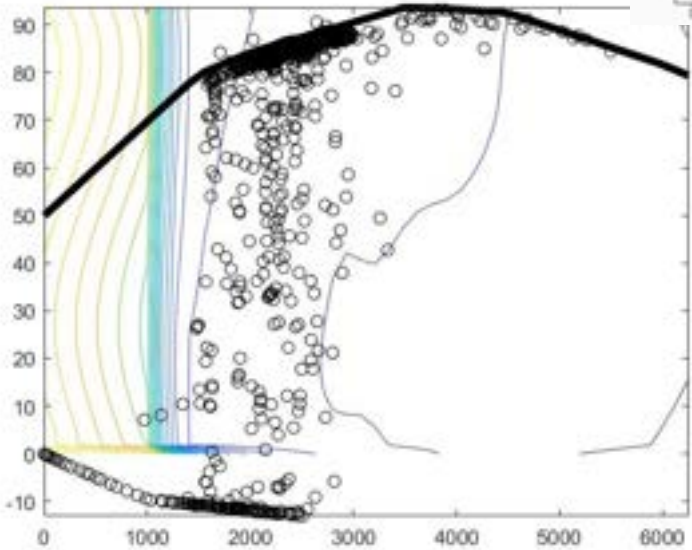
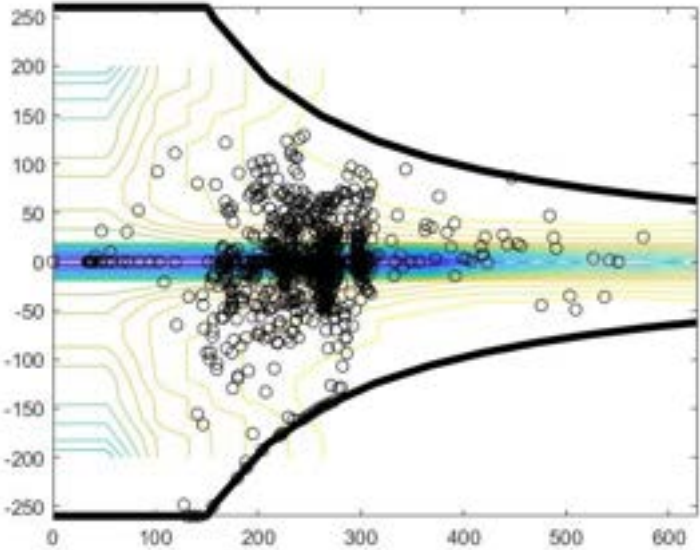
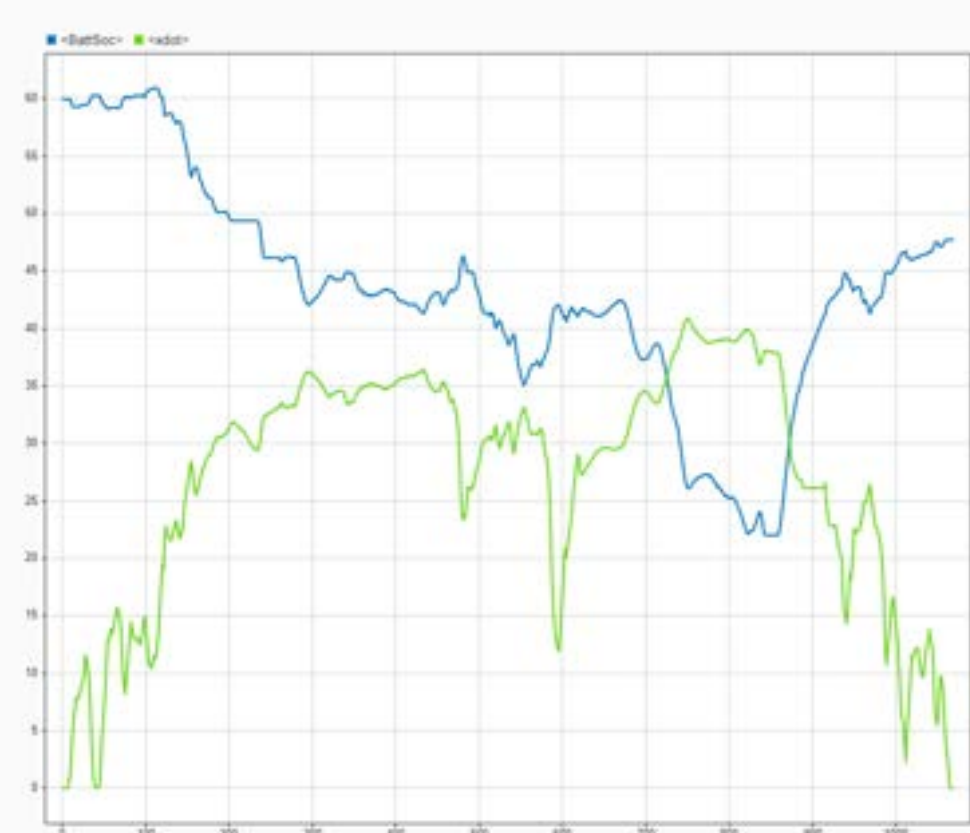
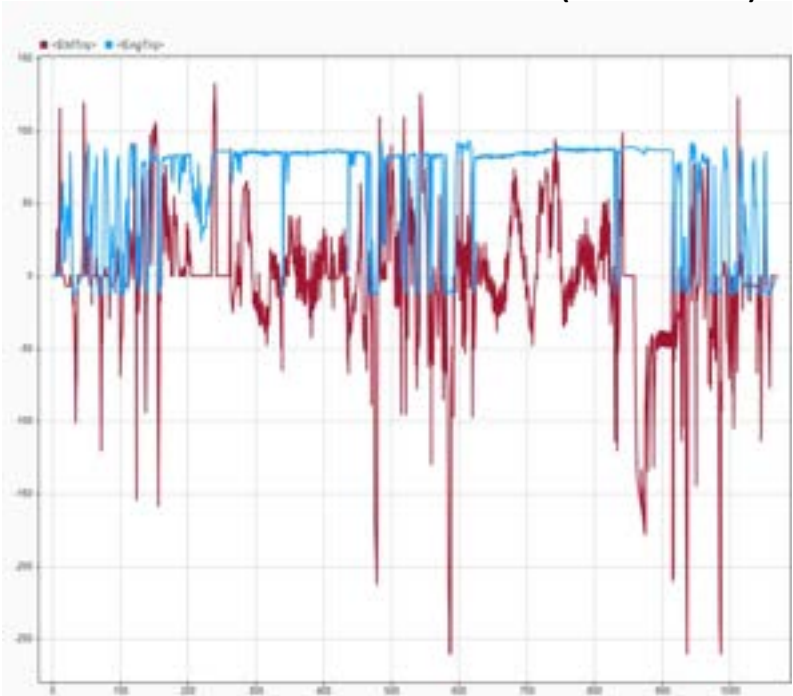
P2 VII Step: RUBBER ENGINE SCALING ELETTRICO – Risultati (WLTP)

CO2 (g/km) 111,52
HC (g/km) 0,0278
CO (g/km) 5,41
NOx (g/km) 1,529
Vol (L/100km) 4,679



	Time	Value
1	1800.000	5.163e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.800 ks	ΔY 8.373e+00

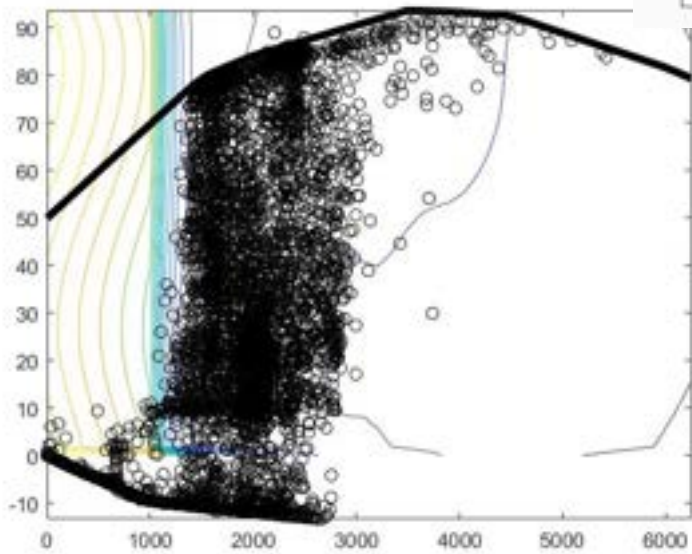
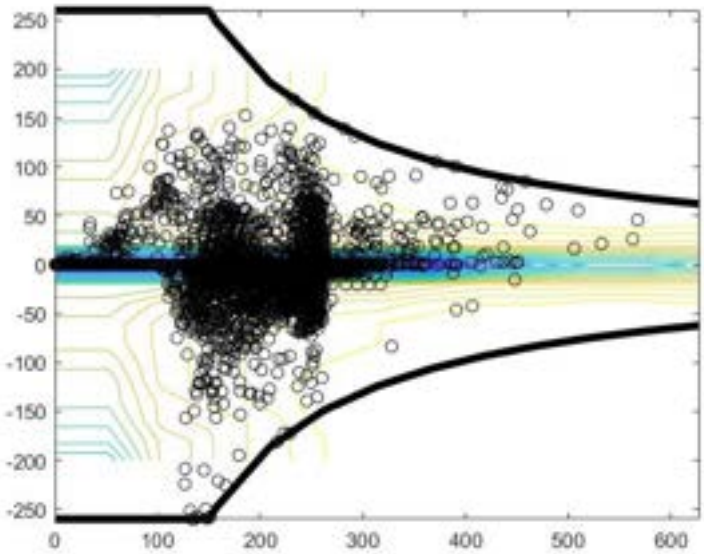
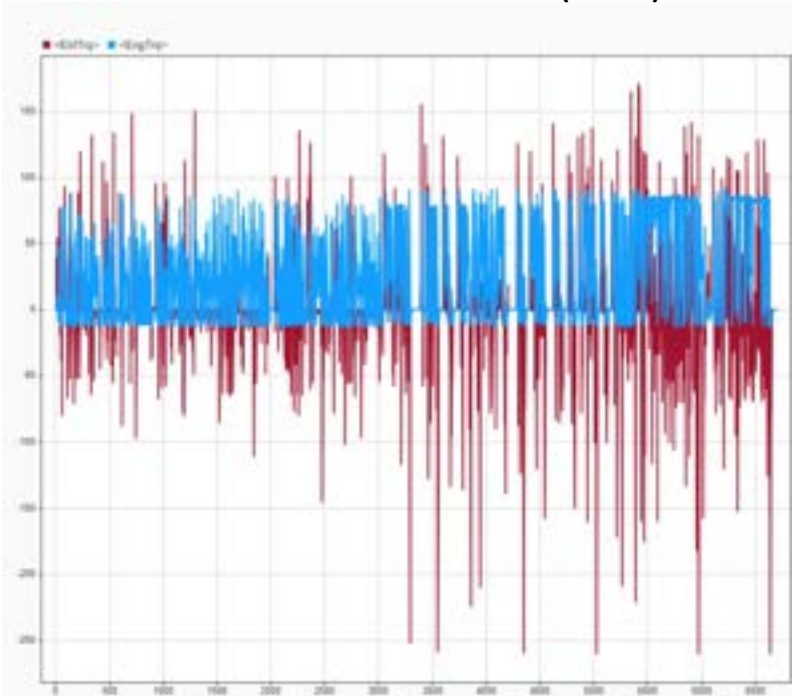
CO2 (g/km) 128,44
HC (g/km) 0,0327
CO (g/km) 7,71
NOx (g/km) 2,26
Vol (L/100km) 5,3820



	Time	Value
1	1068.000	4.772e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.068 ks	ΔY 1.228e+01

P2 VII Step: RUBBER ENGINE SCALING ELETTRICO – Risultati (RDE)

CO2 (g/km) 112,80
HC (g/km) 0,0281
CO (g/km) 5,4706
NOx (g/km) 1,5260
Vol (L/100km) 4,72



	Time	Value
1	6693.000	4.367e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	6.693 ks	ΔY 1.633e+01

VII Step: RUBBER ENGINE SCALING ELETTRICO – Risultati generali

	Ciclo	Δ SOC
❖ Il rubber engine sul termico ha portato benefici a tutti i cicli, in questo caso migliora solo l' Artemis	WLTP	-6,86 -> -8,73
	Artemis	-29,80 -> -12,28
❖ Il miglioramento della SOC è associato a emissioni maggiori di CO2 (126,44 -> 128,44)	RDE	-13,36 -> -16,33

Perché?

1. Frenata rigenerativa – l'elettrico più grande può assorbire più potenza in fase di decelerazione

Sul WLTP e RDE le frenate sono più presenti e meno gravose: la macchina elettrica già riusciva a recuperare senza saturare. Invece, nell'Artemis le **frenate** sono **rare** e più **intense**: il miglioramento della macchina elettrica porta un vantaggio proprio qui.

2. ECMS

Avendo taglia maggiore, l'**elettrico** viene **favorito** nelle regioni di **carico medio-basso** rispetto al caso standard, **augmentando** di fatti la **scarica** in WLTP ed RDE.

P2 VIII Step: SOSTITUZIONE MACCHINA ELETTRICA REALE - TOYOTA

- **Caratteristiche macchina elettrica base:** 30 kW
- **Target:** 39 kW
- **Scalatura:** il fattore scelto è 1,3
- **Motore reale:** motore Toyota Prius con 60 kW nominali a 650 V

SOCf = 49,27

Da una scarica di 6,86 si passa ad una scarica di 10,73 !!



SOCf = 26,96

Da una scarica di 29,80 si passa ad una scarica di 33,04 !!



SOCf = 34,49

Da una scarica di 13,36 si passa ad una scarica di 25,51 !!



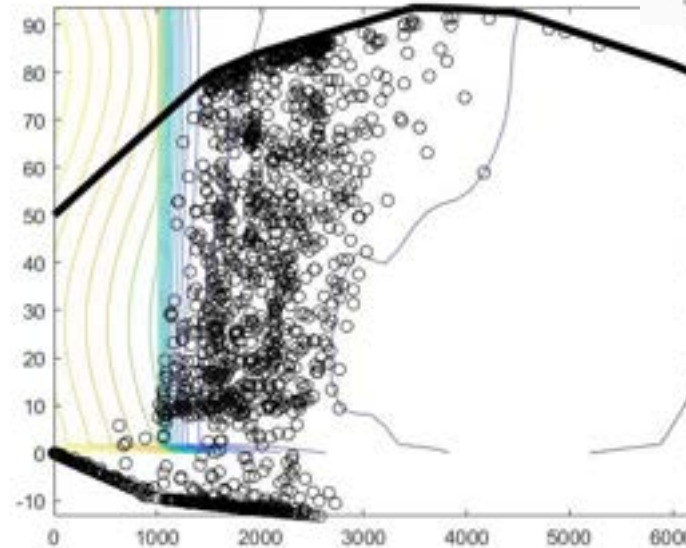
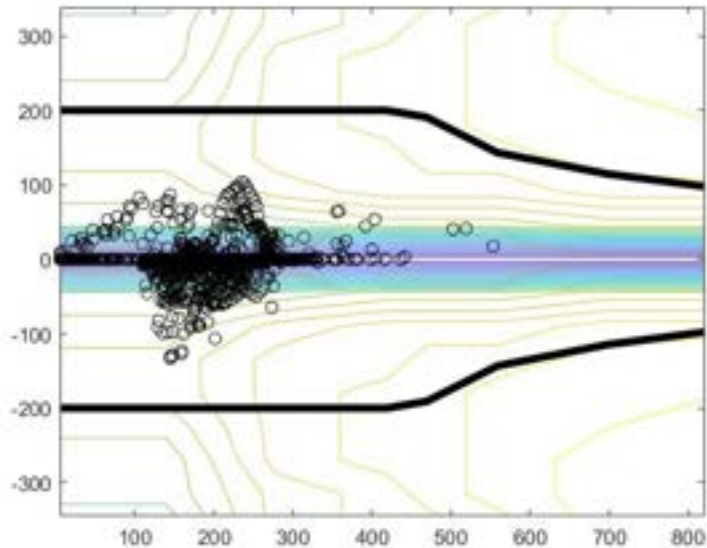
Il **pacco batteria originale** (progettato per 30 kW) **non** riesce a **sostenere** la **richiesta di corrente** senza una **caduta di tensione** eccessiva. Il **collo di bottiglia** si sposta dall'elettrico alla **batteria** e il beneficio del motore più potente si perde .

P2 VIII Step: TOYOTA – Risultati (WLTP)

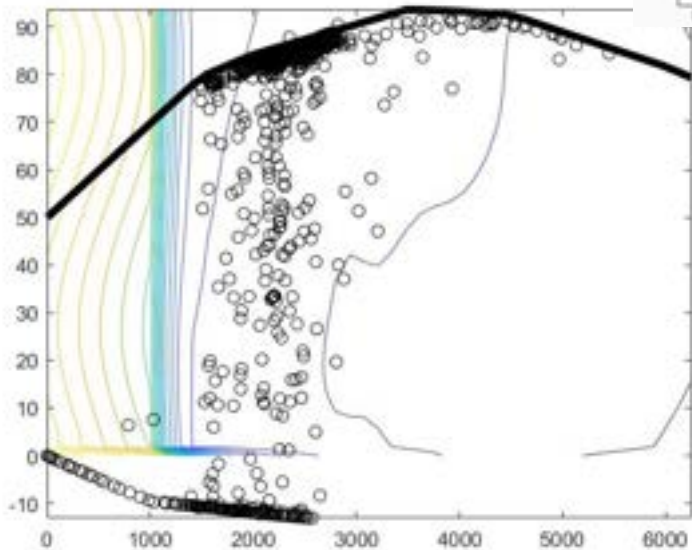
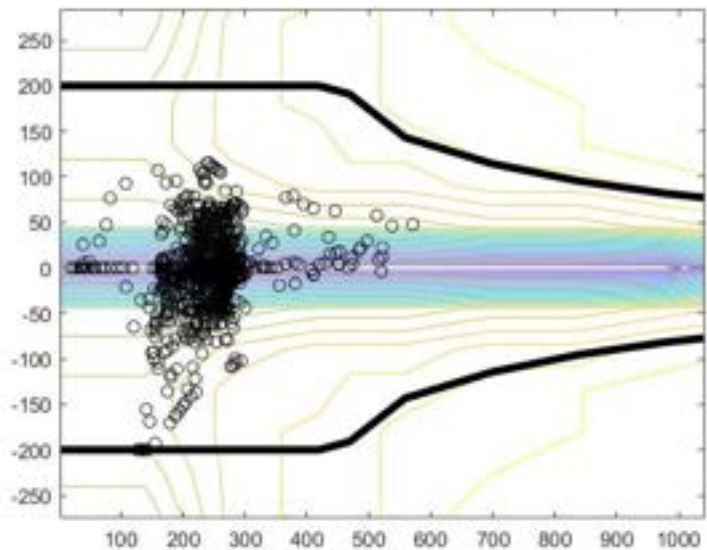
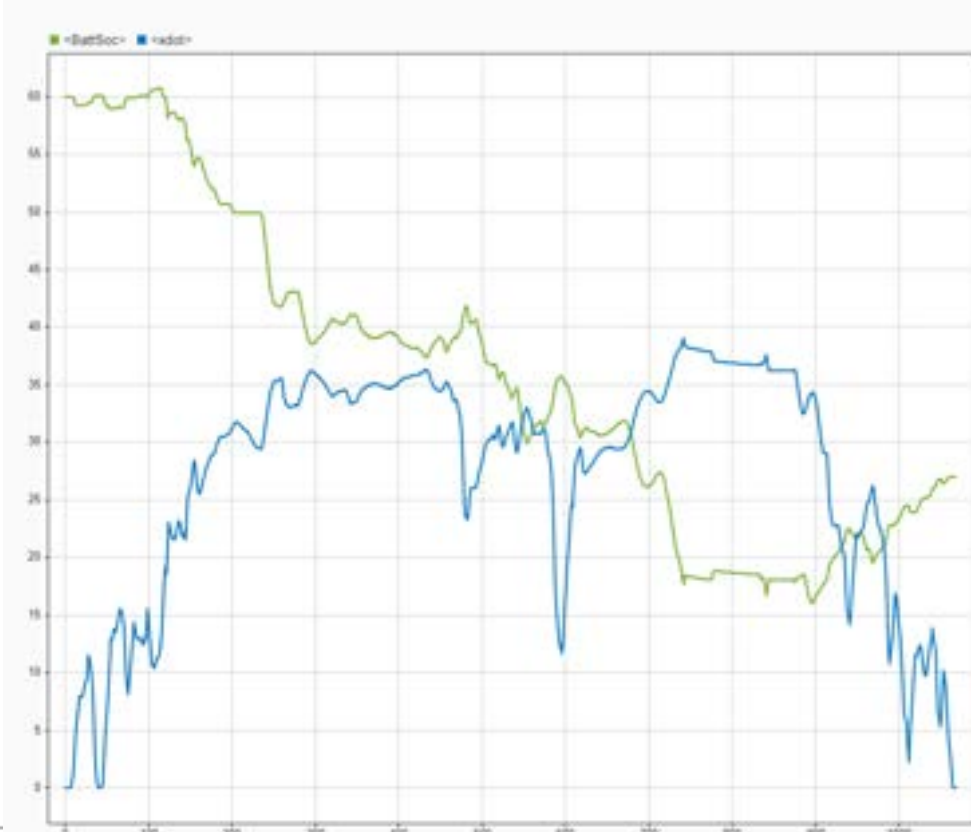
CO ₂ (g/km)	113,21
HC (g/km)	0,028
CO (g/km)	5,4970
NO _x (g/km)	1,55
Vol (L/100km)	4,75



$\Delta = 10,73$



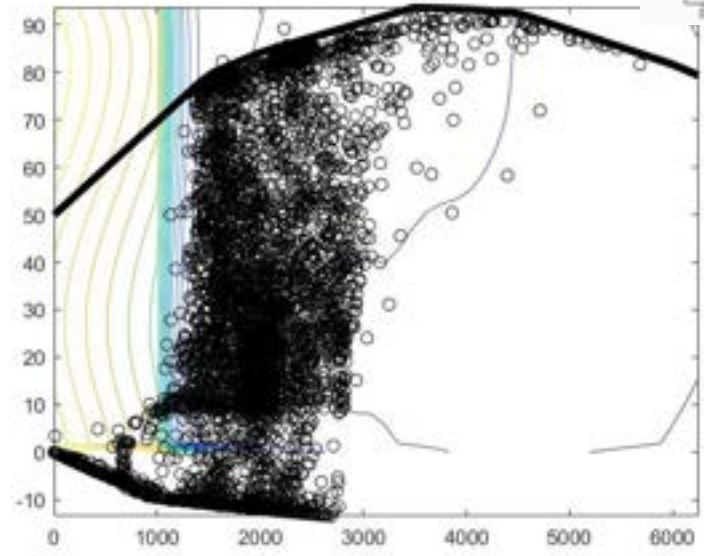
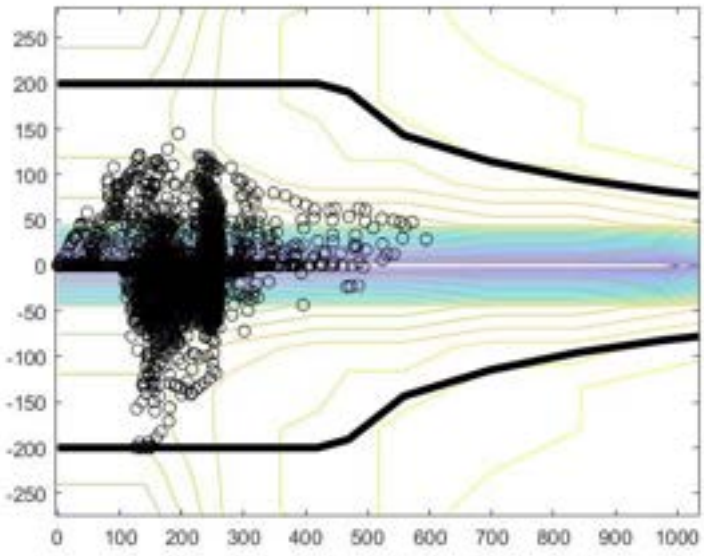
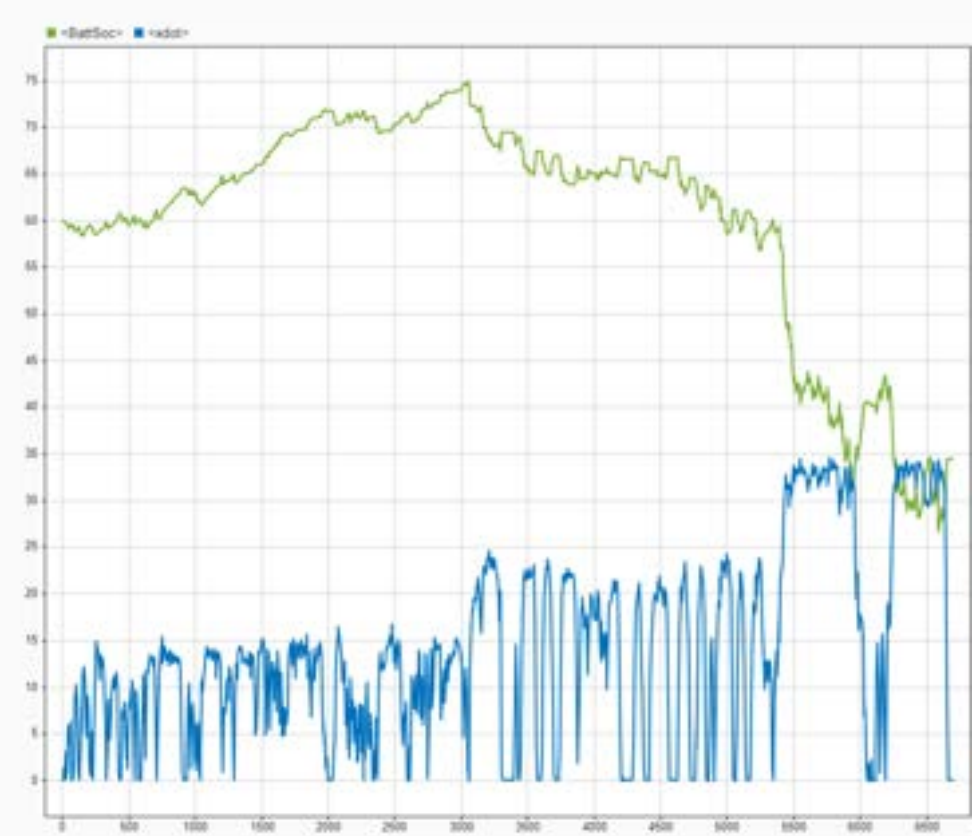
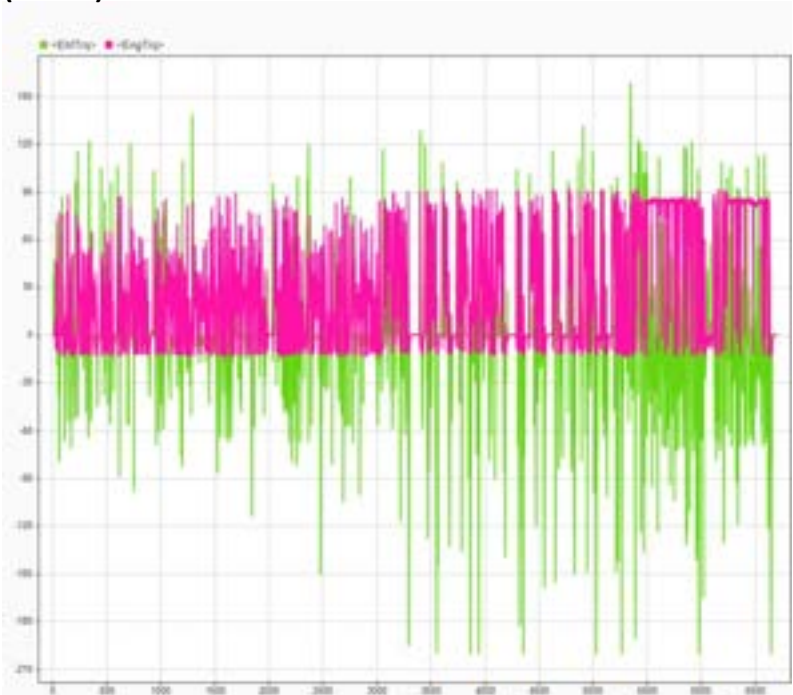
CO2 (g/km) 126,67
HC (g/km) 0,03
CO (g/km) 7,627
NOx (g/km) 2,23
Vol (L/100km) 5,30



	Time	Value
1	1068.000	2.696e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.068 ks	ΔY 3.304e+01

P2 VIII Step: TOYOTA – Risultati (RDE)

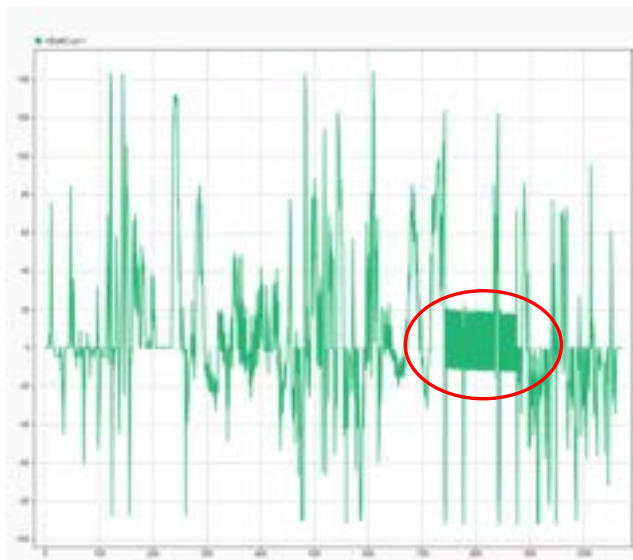
CO2 (g/km) 116,18
HC (g/km) 0,029
CO (g/km) 5,68
NOx (g/km) 1,58
Vol (L/100km) 4,87



	Time	Value
1	6693.000	3.449e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	6.693 ks	ΔY 2.551e+01

Sostituzione con motore Toyota, ciclo ARTEMIS:

Tra $t \approx 743s$ e $t \approx 874s$, la **corrente** resta **confinata** in una banda molto stretta — tra circa $-11/-12A$ e $+18/+20A$ — **per oltre due minuti**. La macchina elettrica **non** riesce a fornire un **contributo di coppia continuo**, ma oscilla rapidamente tra valori limitati. Il **limite** è rappresentato dalla **corrente massima erogabile ed assorbibile dalla batteria**.



Ciclo	ΔEM
WLTP	-8%
Artemis	-9,5%
RDE	-11,9%

Il Toyota reale mostra **meno densità EM** in tutti i cicli, poiché rispetto alla scalatura generica presenta **isole di rendimento in specifiche regioni di coppia/regime**. Di conseguenza, l'EMCS tende ad **usarlo solo dove conviene**.

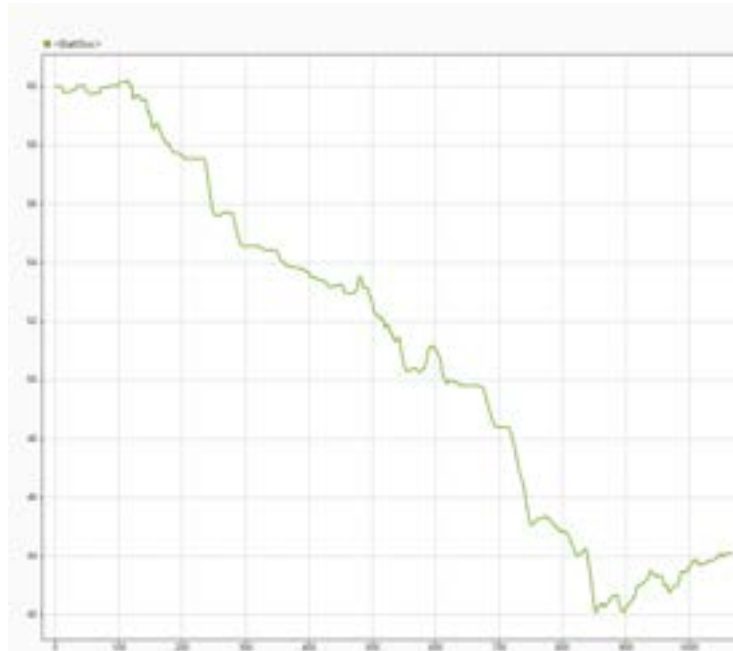
P2 IX Step: MODIFICA BATTERIA - TOYOTA

- **Idea:** a seguito del potenziamento della macchina elettrica, la **batteria** originale risultava **sottodimensionata** per sostenere la maggiore **richiesta di corrente** senza una scarica eccessiva
- **Modalità:** si è **raddoppiato** il numero di celle in parallelo (**Np**), il che comporta automaticamente il **raddoppio** della capacità nominale (**Ah**) e il **dimezzamento** della **resistenza interna** equivalente del pacco
- **Obiettivo:** permettere di **erogare** la maggiore potenza richiesta con una **caduta di tensione e una profondità di scarica più contenute**, in modo coerente con il potenziamento della macchina elettrica



SOCf = 57,91

Da una scarica di 10,73 si passa ad una scarica di 2,09



SOCf = 44,11

Da una scarica di 33,04 si passa ad una scarica di 15,89

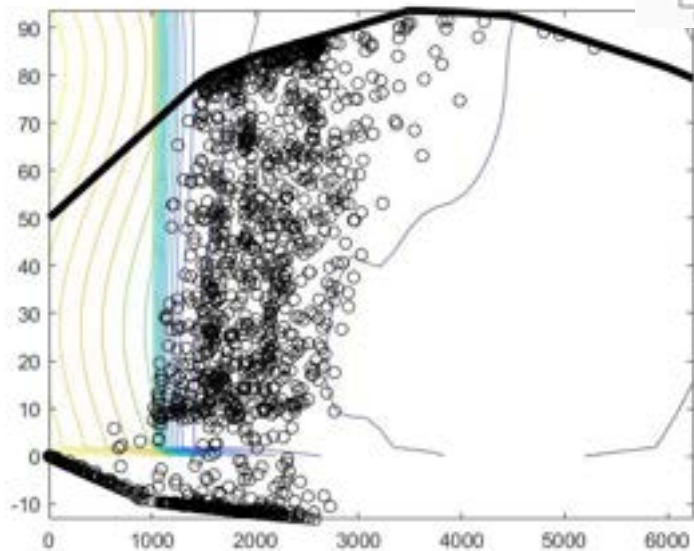
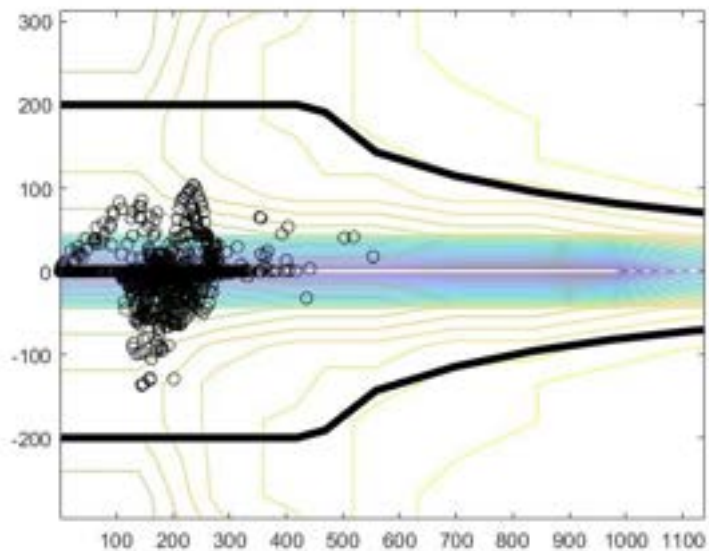
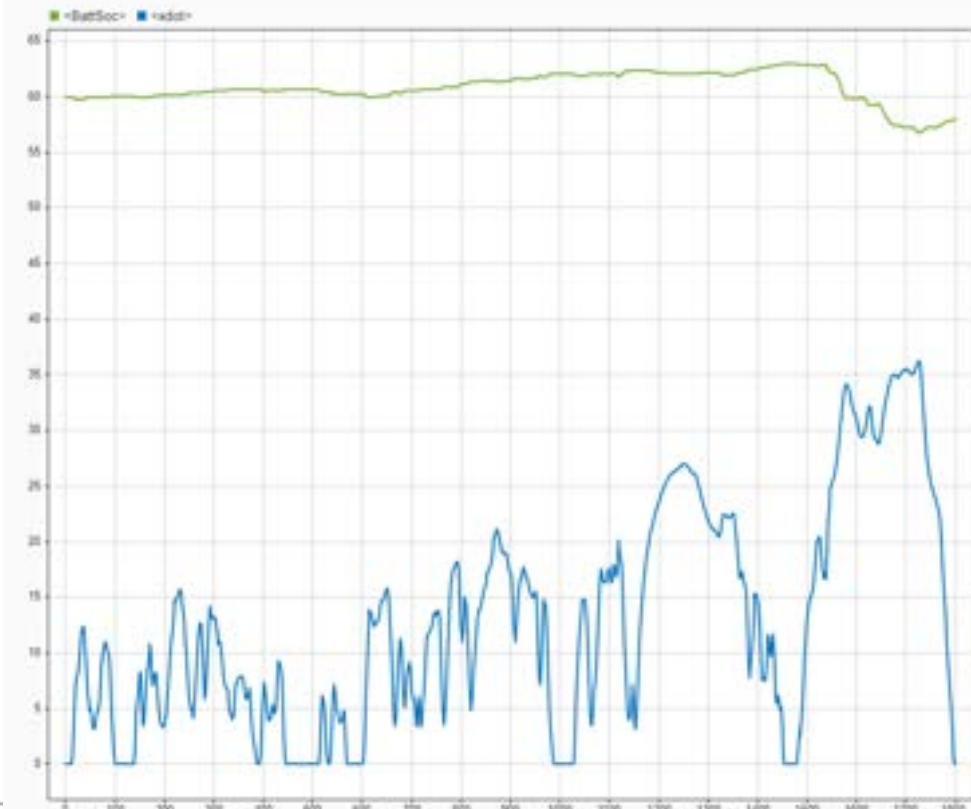


SOCf = 45,43

Da una scarica di 25,51 si passa ad una scarica di 14,57

P2 IX Step: TOYOTA CON MODIFICA – Risultati (WLTP)

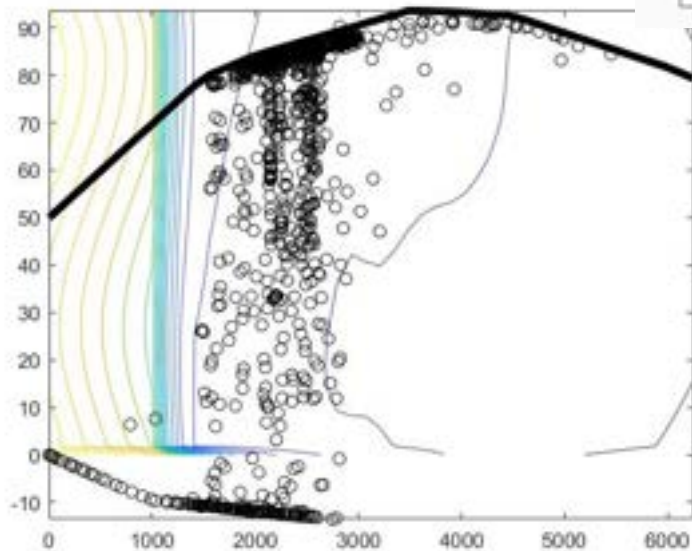
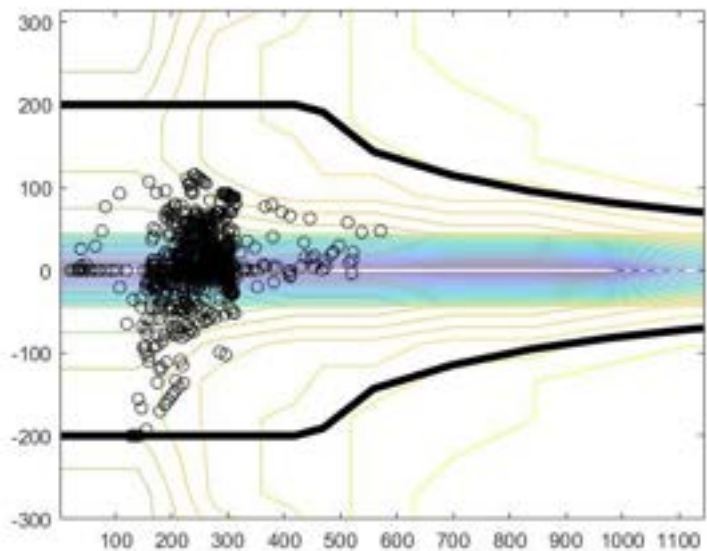
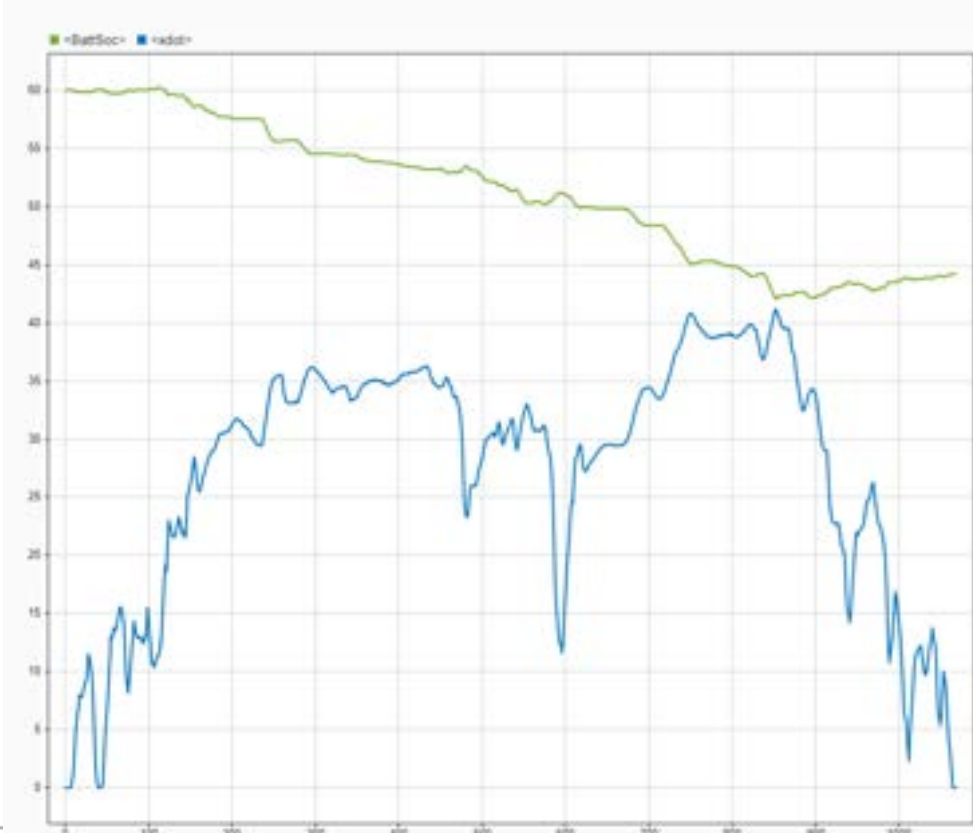
CO2 (g/km) 113,68
HC (g/km) 0,028
CO (g/km) 5,52
NOx (g/km) 1,56
Vol (L/100km) 4,77



	Time	Value
1	1800.000	5.791e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.800 ks	ΔY 2.091e+00

P2 IX Step: TOYOTA CON MODIFICA – Risultati (ARTEMIS)

CO2 (g/km) 118,37
HC (g/km) 0,03
CO (g/km) 6,958
NOx (g/km) 2,039
Vol (L/100km) 4,96



	Time	Value
1	1068.000	4.411e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.068 ks	ΔY 1.589e+01

Giustificazione dello step IX

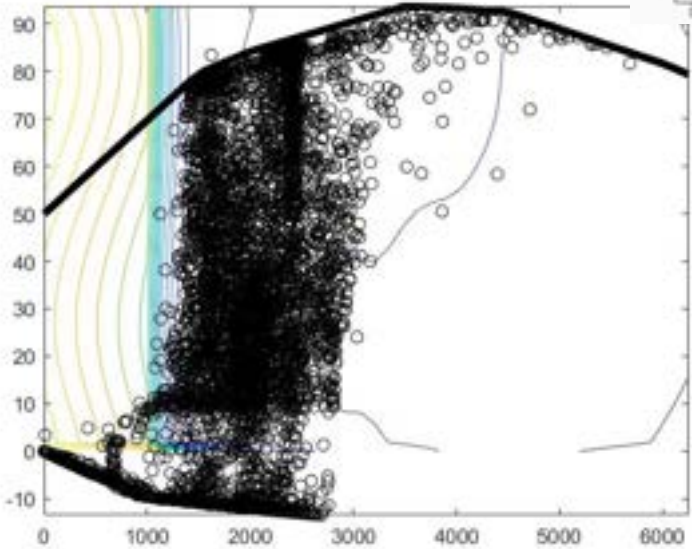
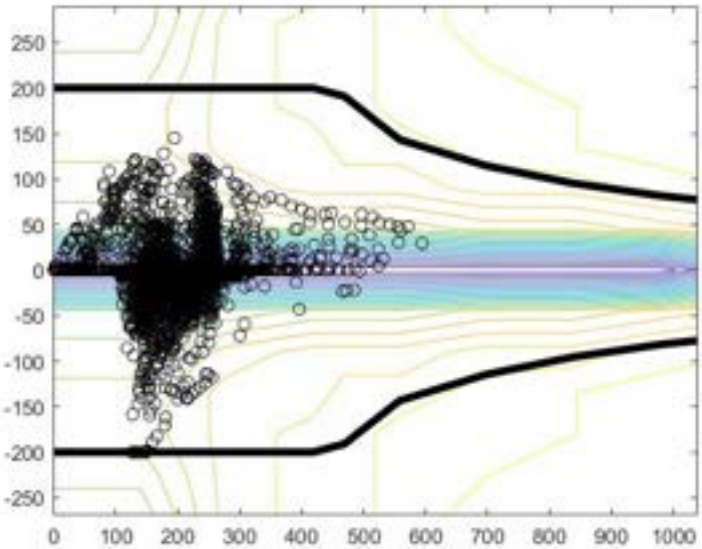
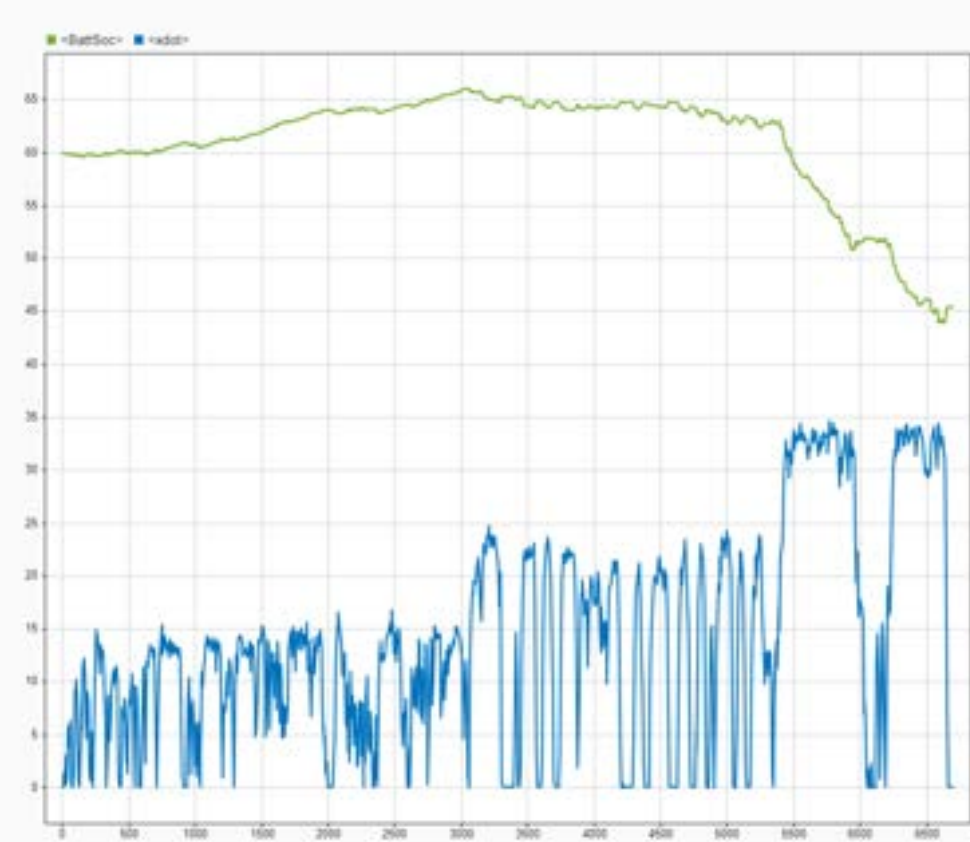
Dopo la modifica:

- La corrente non è più confinata, supera i 70A
- La macchina elettrica ha un contributo più libero



P2 IX Step: TOYOTA CON MODIFICA – Risultati (RDE)

CO2 (g/km) 110,64
HC (g/km) 0,0276
CO (g/km) 5,2110
NOx (g/km) 1,4457
Vol (L/100km) 4,638



	Time	Value
1	6693.000	4.543e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	6.693 ks	ΔY 1.457e+01

VII – VIII – IX Step: Modifica Elettrico – Risultati generali

- ❖ In seguito alle modifiche, la **batteria** può erogare la **stessa potenza** richiesta, ma con una **caduta di tensione** e profondità di **scarica contenuta**.

Step	WLTP	Artemis	RDE
Standard	-6,86	-29,80	-13,36
Rubber engine	-8,37	-12,28	-16,33
Toyota reale	-10,73	-33,04	-25,51
Toyota + batteria	-2,09	-15,89	-14,57
(ΔSOC)			

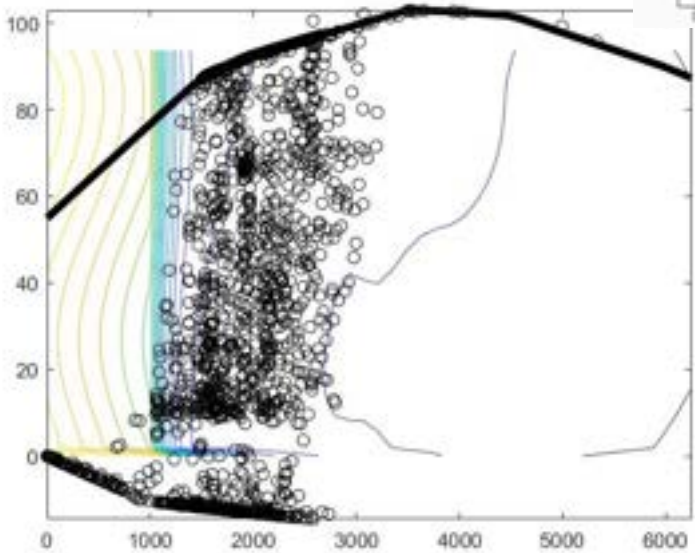
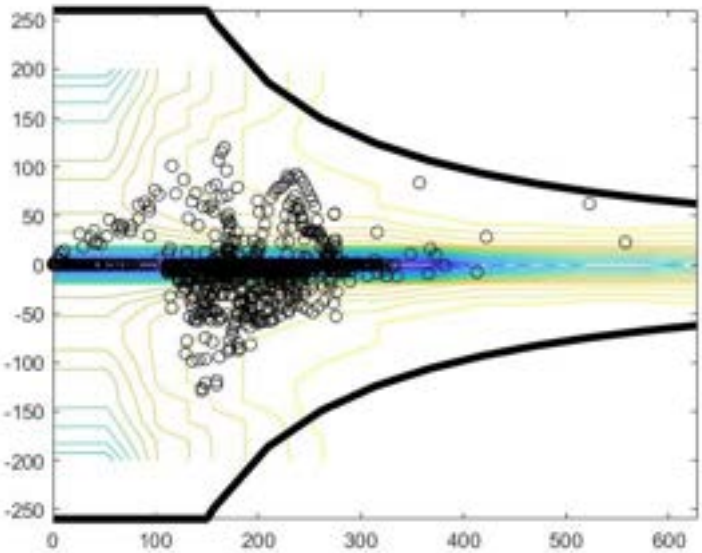
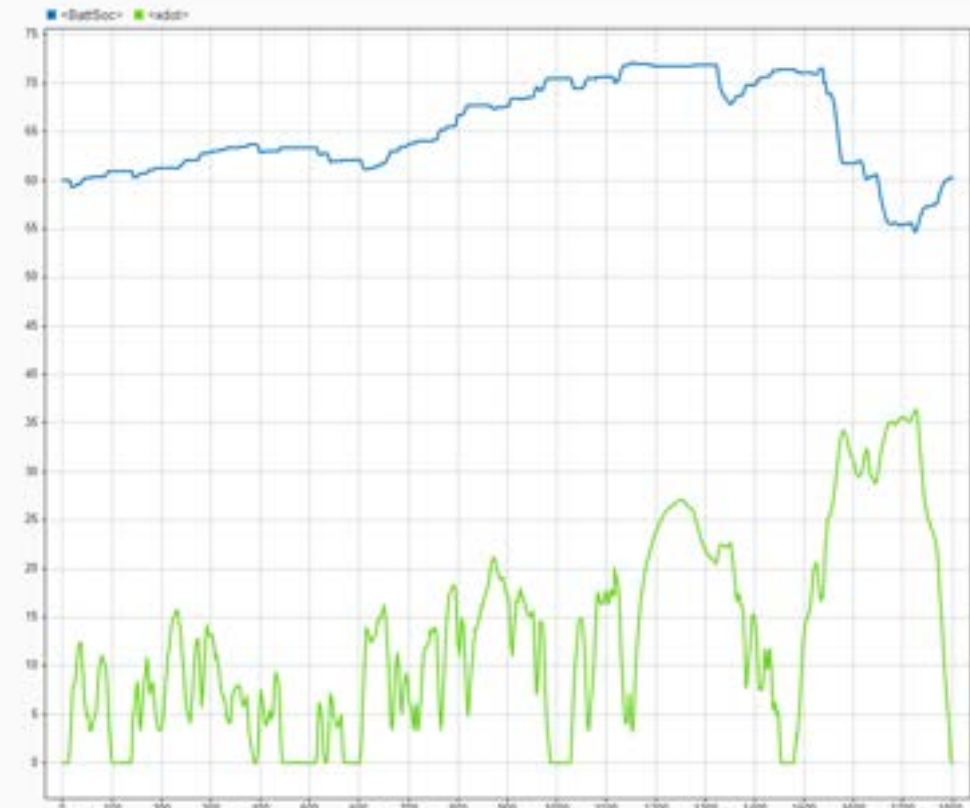
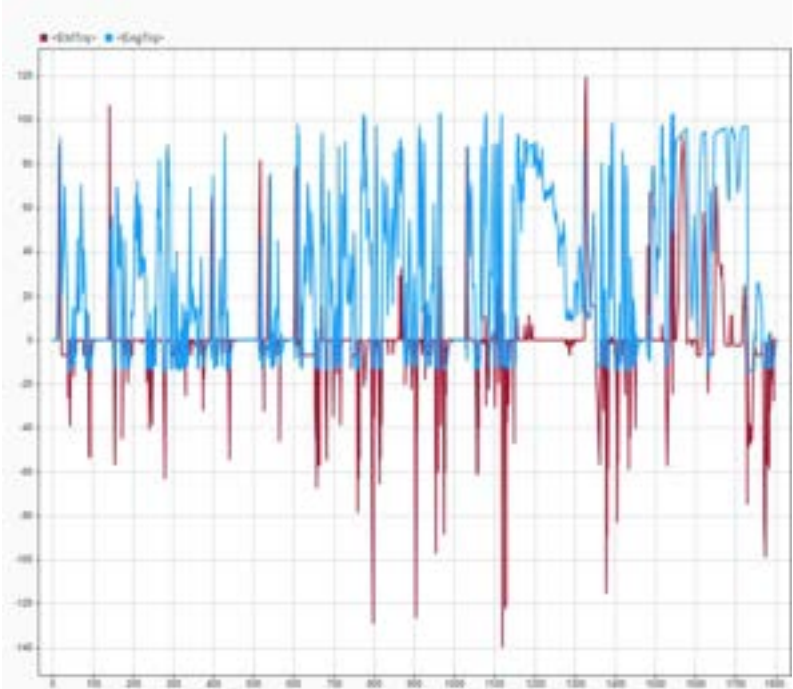
CO2 prodotta prima e dopo la modifica:

WLTP	113,21 -> 113,68		
Artemis	126,67 > 118,37	-3% (EM) / +21,3% (ICE)	*negli altri due cicli la differenza è trascurabile
RDE	116,18 -> 110,64		

- ❖ Su Artemis ed RDE la batteria era una **limitazione molto stringente**
- ❖ **L'elettrico** in fase di frenata fa **meno interventi** ma **più decisivi**
- ❖ Il tempo occupato prima dai molteplici interventi inefficienti dell'elettrico, si traduce in **maggiore utilizzo del termico**
- ❖ Il tempo aggiuntivo del termico avviene in **punti di rendimento migliori**, ciò è **coerente** con la **minore CO2** prodotta

P2 X Step: SCALATURA TERMICO (1,1) ED ELETTRICO (1,3) – Risultati (WLTP)

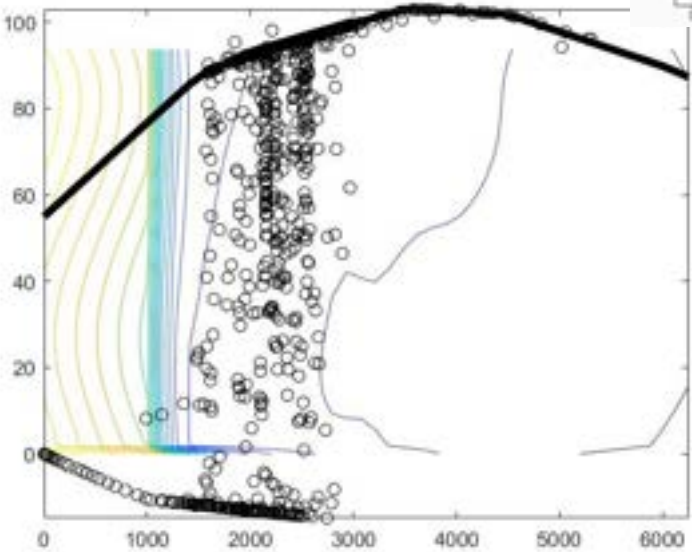
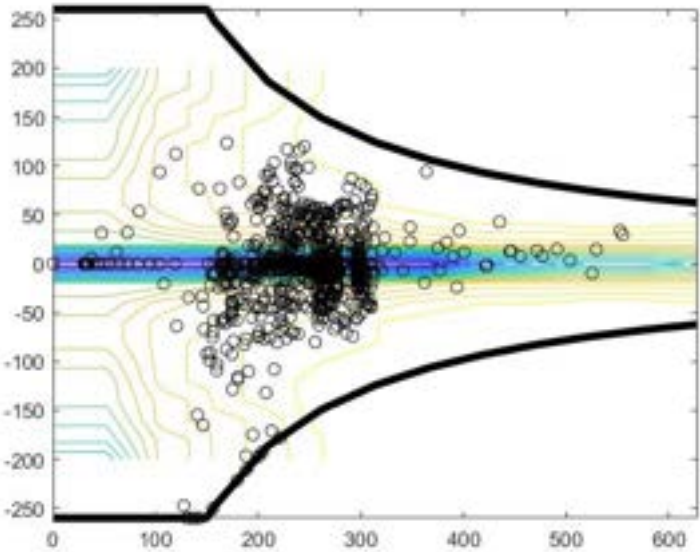
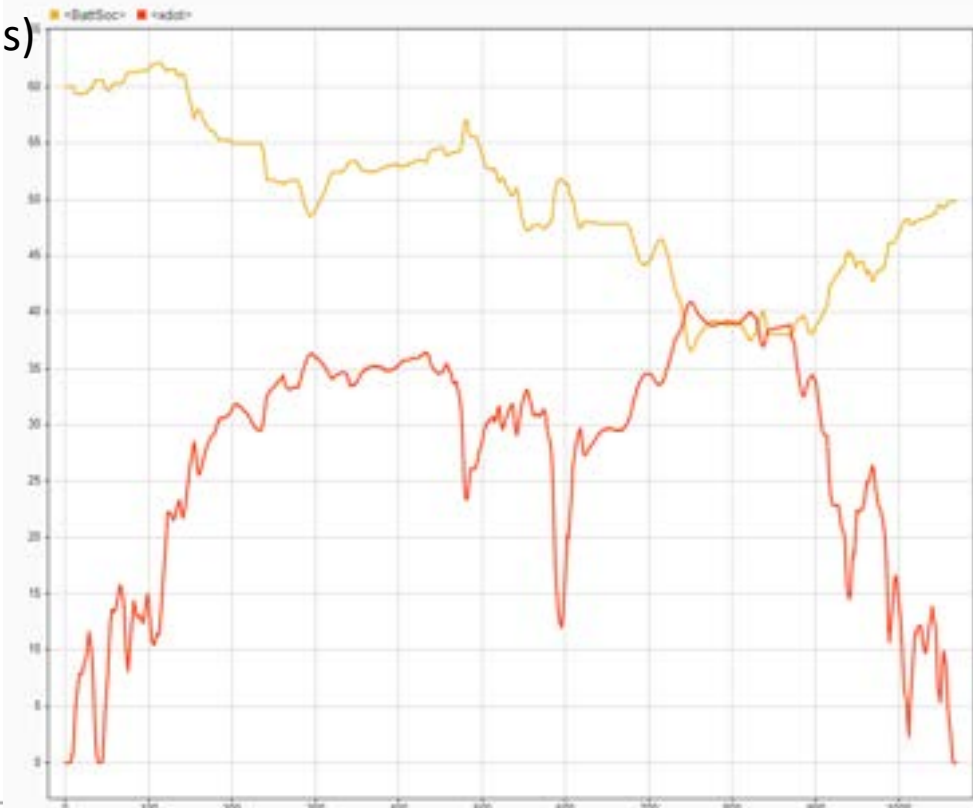
Δ SOC	0,1844 (carica)
CO2 (g/km)	108,166
HC (g/km)	0,0269
CO (g/km)	5,189
NOx (g/km)	1,4576
Vol (L/100km)	4,5347



	Time	Value
1	1800.000	6.018e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
Δ T	1.800 ks	Δ Y 1.844e-01

P2 X Step: SCALATURA TERMICO (1,1) ED ELETTRICO (1,3) – Risultati (Artemis)

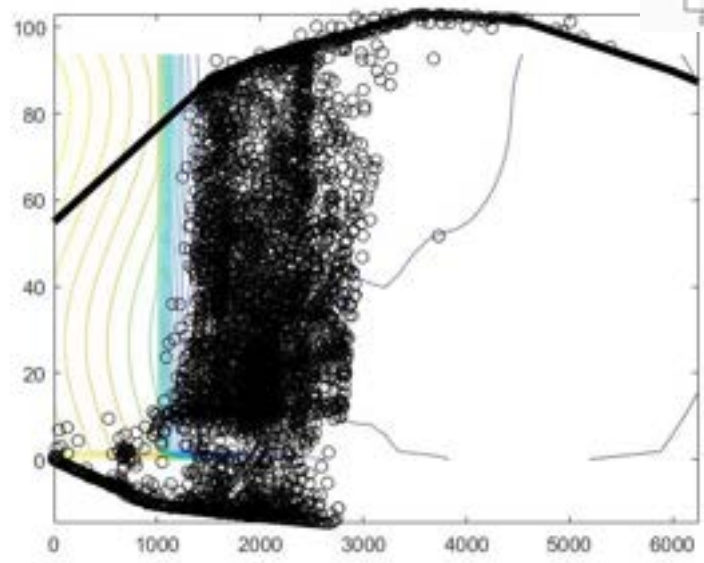
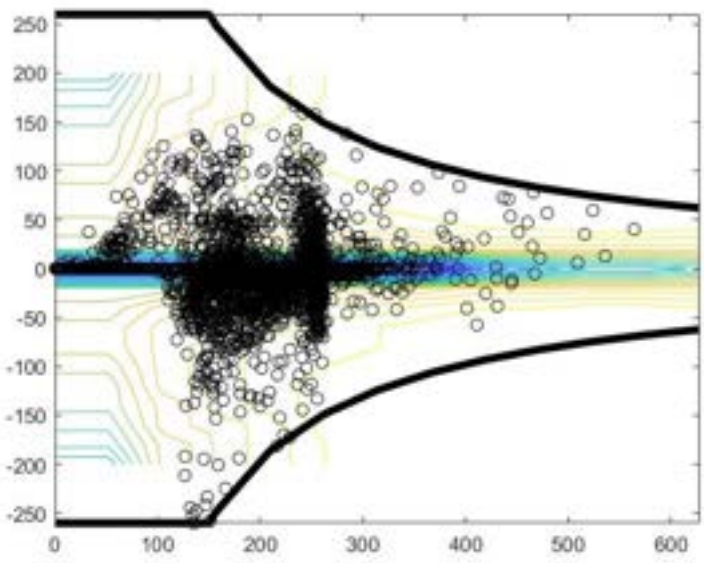
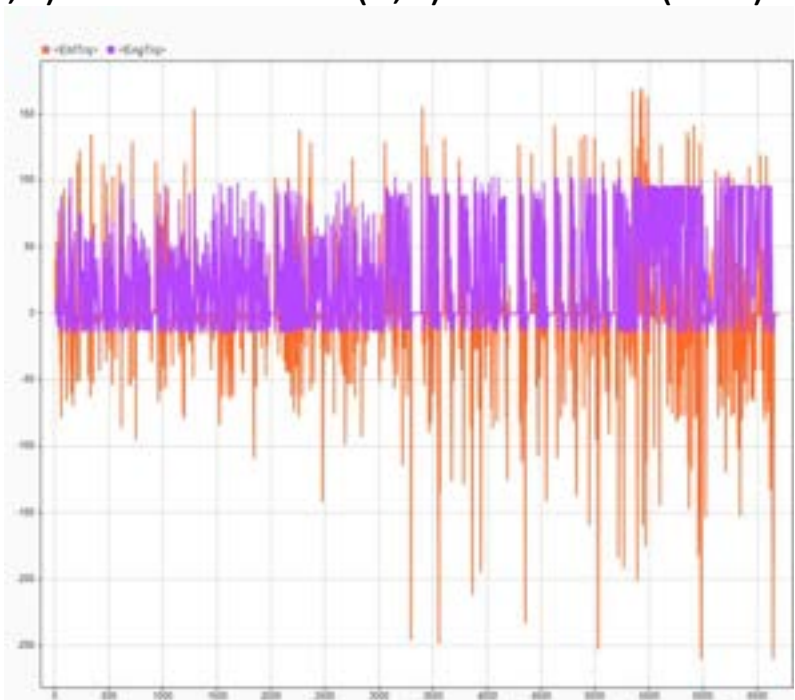
Δ SOC	10,18
CO2 (g/km)	125,25
HC (g/km)	0,0320
CO (g/km)	7,4945
NOx (g/km)	2,199
Vol (L/100km)	5,2388



	Time	Value
1	1068.000	4.982e+01
2	0.000e+00	6.000e+01
ΔT	1.068 ks	ΔY 1.018e+01

P2 X Step: SCALATURA TERMICO (1,1) ED ELETTRICO (1,3) – Risultati (RDE)

ΔSOC	8,5
CO2 (g/km)	107,37
HC (g/km)	0,0267
CO (g/km)	5,0858
NOx (g/km)	1,4085
Vol (L/100km)	4,497



P2 X Step: SCALATURA TERMICO (1,1) ED ELETTRICO (1,3) – Risultati generali

Densità punti di funzionamento rispetto alla condizione standard:

Ciclo	Configurazione	ΔEM %	ΔICE %	ICE top20%	SOC finale
WLTP	Solo termico ×1,3	−2,8%	−10,6%	18,0% (da 23,0%)	
	Solo elettrico ×1,3	−2,8%	−1,7%	22,7% (da 23,0%)	
	Finale (×1,1 + ×1,3)	−5,6%	−5,0%	20,6% (da 23,0%)	60,18
Artemis	Solo termico ×1,3	−6,2%	+13,7%	31,7% (da 41,5%)	
	Solo elettrico ×1,3	−2,5%	+1,4%	41,0% (da 41,5%)	
	Finale (×1,1 + ×1,3)	−6,1%	+4,6%	34,8% (da 41,5%)	49,82
RDE	Solo termico ×1,3	−6,5%	−8,4%	15,8% (da 20,4%)	
	Solo elettrico ×1,3	−8,3%	−2,6%	20,0% (da 20,4%)	
	Finale (×1,1 + ×1,3)	−11,2%	−6,0%	17,5% (da 20,4%)	51,5

- 1. **ΔEM% sempre negativo:** un componente migliore (termico o elettrico) permette alla ECMS di risolvere il bisogno energetico con interventi elettrici più mirati e meno numerosi
- 2. **ΔICE è negativo su WLTP e RDE ma positivo su Artemis:** su WLTP e RDE, risolvere la saturazione riduce la densità (meno tempo a «inseguire» richieste). Su Artemis, liberare il vincolo permette al motore di esplorare un range di funzionamento più ampio
- 3. **ΔICE, l'ultimo miglioramento si posiziona sempre tra «solo termico» e «solo elettrico»:** coerente con la scelta di un fattore termico più contenuto
- 4. Stesso motivo e stesso andamento per: **ICE top20% e CO2 prodotta**
- 5. **L'elettrico è stato usato meno in assoluto:** è la somma di due implicazioni: termico con più margine e elettrico più «selettivo»